

Obecná farmakologie — jak to říct u zkoušky · O1–O5

K čemu je tahle vrstva. Není na učení nazpaměť a není to tahák. Je to **souvislý text tak, jak ho u zkoušky reálně vyslovíš** — celými větami, ve smysluplném pořadí, s vysvětlením vpleteným přímo do řeči. **Jak s tím pracovat:** přečti si to nahlas. Pak zavři soubor a řekni to znovu svými slovy. Když ti někde vypadne nit, vrať se — tam jsi to nepochopila, jen přečetla.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje účinky léčiv na organismus, a to nejen ty žádoucí, **ale i nežádoucí a toxické**.

Stojí na **dvou pilířích, které se ptají na opačné otázky**. **Farmakodynamika** se ptá, co dělá léčivo s organismem — zabývá se mechanismem účinku, a z toho plynou indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. **Farmakokinetika** se ptá opačně, co dělá organismus s léčivem — to je ADME, tedy absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. A z toho zase plyne, jakou cestou lék podáme a jak ho budeme dávkovat.

Odvětví je řada. **Farmakogenetika** zkoumá, jak genotyp ovlivňuje odpověď na léčivo, a vyrůstá z ní individualizovaná medicína. **Klinická farmakologie** se zabývá léčivy přímo u pacientů, **farmakovigilance** sleduje nežádoucí účinky už registrovaných léčiv a **farmakoepidemiologie** jejich užívání v populaci. **Farmakoekonomika** řeší nákladovost, **etnofarmakologie** léčiva tradiční medicíny, tedy fytoterapii, **farmakognosie** přírodní zdroje a **toxikologie** škodlivé účinky látek.

Farmakoterapii dělíme na **čtyři typy podle toho, co vlastně sledujeme**. **Kauzální** odstraňuje příčinu — antibiotikum zabije bakterii. **Substituční** nahrazuje to, co chybí — inzulin u diabetika. **Symptomatická** tlumí příznak, ale příčinu nechává být — analgetikum na bolest. A **placebo**, kde účinek není farmakologický.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivá látka** je účinná složka, **pomocná látka** je všechno ostatní kromě obalu a **léčivý přípravek** je obojí zpracované do lékové formy. Slovo „**lék**“ **přitom není legislativně ukotvené** — je to hovorový výraz.

Každé léčivo má **pět názvů a tvoří je Světová zdravotnická organizace**. **Chemický** je nejpřesnější, ale krkolomný. **Generický** je zjednodušený. **INN**, mezinárodní nechráněný název, se používá odborně po celém světě. **Lékopisný** je latinizovaný přepis INN. A **výrobní neboli obchodní název** je chráněný značkou a **píše se s velkým písmenem**.

V názvech se navíc opakují **morfémy, které prozradí skupinu**. *Gli-* znamená perorální antidiabetikum, *cef-* cefalosporin, *koncovka -pril* ACE inhibitory, *-mab* monoklonální protilátky, *-am* benzodiazepiny, *-triptan* antimigrenika, *-gest-* gestageny a *-kaftor* léčiva cystické fibrózy.

Co se **původu** týče, nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů — přírodní léčiva neboli drogy. Zlom nastal **na přelomu 19. a 20. století s rozvojem syntetické chemie**. Dnes získáváme léčiva čtyřmi cestami. **Izolací** — z rostlin alkaloidy jako morfin, kodein a vinblastin, glykosidy jako digoxin, dále antibiotika a karotenoidy; ze živočichů heparin a aprotinin; z anorganických zdrojů soli jako chlorid draselný. **Polosyntézou**, kdy přírodní látku chemicky upravíme — tak vzniká kodein z morfinu nebo polosyntetické peniciliny. **Úplnou syntézou** — aspirin, chemoterapeutika. A **biotechnologiemi**, tkáňovými kulturami a genetickým inženýrstvím.

Poslední částí je **lékopis**. Je to základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**, tedy závazný předpis. Připravuje ho lékopisná komise, **vydává ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Skládá se z evropské části — obecné v prvním díle, speciální ve druhém a třetím — a z **národní části, což jsou tabulky ve čtvrtém díle**.

Podle lékopisu dělíme látky na **oficinální**, které v něm jsou; slovo pochází z latinského *officina*, lékárna. Dále **neoficinální**, které v lékopisu nejsou, ale používat se smějí. A **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Tabulky jsou pro praxi nejdůležitější. **Tabulka I** obsahuje omamné a psychotropní látky a prekurzory; skladují se v uzamčené místnosti nebo kovové schránce a předepisují se na recept s **modrým pruhem vedeným zleva zdola doprava nahoru**. **Tabulka II, venena**, jsou látky velmi silně účinné a vysoce toxické — atropin, digoxin, adrenalin, methanol; skladují se **v uzamčené skříni**. **Tabulka III, separanda**, jsou látky silně účinné, toxické a žíravé — kyselina listová, diazepam; skladují se **odděleně a označují červeným písmem na bílém podkladu**. **Tabulky IV a V** uvádějí doporučené dávky, čtyřka pro dospělé, pětka pro děti do patnácti let, vždy dávku jednotlivou, denní a maximální.

Z toho plynou dvě věci. **Maximální dávka je ta, kterou lékárník nesmí překročit** ani pro jednotlivé podání, ani za čtyřadvacet hodin — jedině pokud to lékař na receptu výslovně označí. A dávka pro dítě se počítá jako ***dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních, děleno 1,73** — což je průměrný povrch těla dospělého člověka."

Mnemotechniky: Dyna = co léčivo dělá, Kine = kudy léčivo jde. · Čtyři typy terapie „**KaSuSyPla**”. · Tabulky: **I = modrý pruh · II = skříň (venena do trezoru) · III = červené písmo** (*separare* = oddělit, název to říká sám). · **Oficinální = officina = lékárna.**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování léčiv, pro jejich registraci, předepisování a výdej, upravuje mezinárodní spolupráci a jednotný trh Evropské unie a určuje vedení dokumentace.

Jádrem otázky je **rozdíl mezi třemi kategoriemi, které se v lékárně potkávají vedle sebe**.

Léčivý přípravek je léčivo. Slouží k léčbě, prevenci, diagnóze nebo úpravě fyziologických funkcí a působí **farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky**. Smí o sobě tvrdit, že léčí — ale jen v rozsahu schváleném v SPC.

Doplňek stravy je právně potravinou, ne léčivo, a nespadá pod SÚKL. Doplňuje běžnou stravu a jeho účinek je **nutriční nebo fyziologický**. Patří sem vitaminy, minerály, rostlinné extrakty jako ginkgo nebo guarana, antioxidanty a anabolické suplementy typu karnitinu a BCAA. **Na obalu musí být uvedeno, že jde o doplněk stravy**, a naopak **nesmí slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí** — a to proto, že doplňky neprošly klinickým hodnocením.

Zdravotnický prostředek slouží k diagnóze, monitorování, náhradě struktury nebo ke kontrole počtů — a nejdůležitější je, že **nesmí působit žádným z těch tří mechanismů**. Kdyby působil farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky, byl by to léčivý přípravek. **Přesně tímhle se ty tři kategorie od sebe liší** — ne účelem, ale mechanismem.

Léčivé přípravky dělíme podle výroby na **HVLP**, hromadně vyráběné průmyslově v šaržích a registrované SÚKL nebo EMA, a na **IPLP**, individuálně připravované v lékárně na základě konkrétního předpisu.

Podle výdeje jde o čtyři stupně od nejprísnějšího: přípravky **vázané na lékařský předpis**; **volně prodejně s omezením**, kde je nutná konzultace s farmaceutem, průkaz totožnosti a omezený počet balení — typicky pseudoeufedrin; **OTC**, volně prodejně v lékárně; a **vyhrazené**, které se smějí prodávat i mimo lékárnou — čaje, dezinfekce, slabá analgetika.

Systematicky se léčiva třídí podle **ATC klasifikace o pěti úrovních**: anatomická, hlavní terapeutická, terapeutická, chemicko-terapeutická a nakonec účinná látka. Z anatomických skupin stojí za zapamatování **C jako kardiovaskulární systém, J antiinfektiva, L cytostatika a imunomodulancia, N nervový systém a R respirační systém**.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **SPC, souhrn údajů o přípravku**, je pro odborníky, je **součástí rozhodnutí o registraci** a je **veřejně dostupný ještě před registrací**. **PIL, příbalová informace**, je pro pacienta, je **fyzickou součástí balení** a je zjednodušená.

Existují tři situace **zvláštního používání**. **Neregistrovaný léčivý přípravek** lze použít, pokud v ČR není srovnatelný registrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí, pokud neobsahuje geneticky modifikované organismy a pokud je pacient seznámen s tím, že přípravek registrovaný není. **Specifický léčebný program** schvaluje ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a SÚKL — a tady pozor, **nemusí se hlásit SÚKL**. A **off-label použití** znamená použití mimo rozsah SPC, tedy v jiné indikaci, jinou cestou podání nebo u jiné věkové skupiny.

Tady je důležité zdůraznit, že **off-label použití není non lege artis ani nezákonné**. Je to legitimní postup, pokud je odborně odůvodněný — jen za něj nese odpovědnost lékař, ne držitel registrace.

Originál a generikum se liší méně, než se lidé domnívají. Generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**. Liší se **typem a poměrem pomocných látek** — proto může mít jiný vzhled, chuť nebo snášenlivost u citlivých pacientů.

Poslední částí je **propagace**. Léčiva vázaná na lékařský předpis **se nesmějí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama na volně prodejná musí být v souladu s SPC a musí obsahovat výzvu k pročtení příbalové informace. Nesmí zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat s jinými přípravky, cílit na osoby mladší patnácti let, používat doporučení autorit ani vést k samodiagnóze.

A regulační orgány jsou tři. **SÚKL** v České republice zajišťuje registraci, stanovuje ceny a úhrady, dohlíží na bezpečnost a spravuje **centrální úložiště elektronických receptů**. **EMA**, Evropská léková agentura, schvaluje léčiva pro celou Unii a **brání protekcionismu jednotlivých států**. A **FDA** v USA, která má širší záběr — kromě léčiv i potraviny, kosmetiku a zdravotnické přístroje."

Mnemotechniky: Tři kategorie podle jedné otázky — „**Působí to farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky?**“ Ano → léčivý přípravek. Ne, ale je to jídlo → doplněk stravy. Ne a není to jídlo → zdravotnický prostředek. · **HVLP = Hromadně, IPLP = Individuálně**. · **SPC pro doktora, PIL pro pacienta** — *PIL* jako pilulka v krabici. · **Off-label není off-zákon**.

O3 — Předepisování léčivých přípravků

„**Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** a odpovědnost za něj nese **jak předepisující lékař, tak vydávající lékárník**. Předepisovat smějí lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje ho **vyhláška číslo 329 z roku 2019**.

Předpisy jsou tři druhy: **recept**, **žádanka** a **poukaz** na zdravotnický prostředek. Zvláštní kategorií je předpis s omezením, například na léčebné konopí.

Elektronický recept je povinný od prvního ledna 2018. Vzniká v systému lékaře, odchází do **centrálního úložiště** a pacient dostane identifikátor. Rozdíl proti listinnému receptu je v počtu položek: **na e-recept lze předepsat maximálně dva druhy léčivých přípravků, na listinný pouze jeden.**

Listinný recept je dnes výjimkou a smí se použít jen v pěti situacích: při předpisu sobě nebo nejbližší rodině, při klinickém hodnocení, pro jiný stát Evropské unie, na zdravotnické záchranné službě a při první pomoci, a při výpadku systému. **Nikdy** se listinný recept nesmí použít pro konopí ani jako opakovací recept.

Recept má **pět částí a označují se latinsky**. **Inscriptio** je záhlaví — kód pojišťovny a údaje o pacientovi. **Invocatio** je zkratka **Rp.**, tedy *recipe*, vydej. **Praescriptio** obsahuje název přípravku, lékovou formu, sílu a velikost balení. **Subscriptio** je počet balení, který se píše **římskou číslicí a latinsky ve čtvrtém pádě**. A **signatura** je **D. S.**, tedy *detur, signetur*, s pokyny pro pacienta psanými **česky**, podpisem, razítkem a datem.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek velkým počátečním písmenem, **dávka se uvádí v gramech bez jednotky a minimálně s jedním desetinným místem** — tedy **10,0**. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, označí to **vykřičníkem** a slovem **PŘEKROČENÍ**.

Používají se tři latinské zkratky. **aa**, *ana partes aequales*, znamená po stejných částech. **ad** znamená doplň do celkového množství — například **Ethanolii 60 % ad 100,0**. A **q. s.**, *quantum satis*, kolik je třeba. Celý předpis se uzavírá zkratkou **M. f.**, *misce fiat*, smíchej, aby vznikl.

Tady je jedna past, kde se dá udělat chyba o celý řád. **D. t. dos. No.** znamená „dej takových dávek“ — tedy **uvedené množství platí na jeden kus**. Naproti tomu **Div. in dos. aeq. No.** znamená „rozděl na tolik stejných dávek“ — tam je **uvedené množství celkové** a teprve se dělí. Zaměnit to znamená předepsat několiknásobek nebo zlomek zamýšlené dávky.

Recept s modrým pruhem se používá pro omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II. Od prvního ledna 2022 se vystavuje jako **elektronický recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, smí obsahovat **jen jeden druh přípravku a nesmí být opakovací**. **Žádanka s modrým pruhem** je naopak **pouze listinná, obsahuje maximálně pět přípravků** a vyplňuje se jako jeden originál a tři průpisy.

Platnosti se liší podle typu předpisu. Běžný recept platí **čtrnáct dnů** od data vystavení, lékař ji ale může určit jinak, maximálně na rok. Recept s modrým pruhem platí také čtrnáct dnů, maximálně třicet. **Recept vystavený na pohotovosti platí jen následující den**. Běžná žádanka platí šedesát dnů, žádanka s modrým pruhem čtrnáct. Poukaz devadesát dnů. A **opakovací recept šest měsíců** — ten ale **nelze použít u omamných a návykových látek**.

Nakonec **generická substituce**. Je povolena, ale jen **při současném splnění tří podmínek**: předepsaný přípravek není dostupný, na receptu není poznámka „nezaměňovat“ a pacient s výměnou souhlasí. **Generická preskripce, tedy předepisování účinné látky místo přípravku, v České republice zavedena není**.

Pro úplnost tři užitečné formulace: **ad usum proprium** znamená předpis sobě nebo rodině, **ad manus medici** znamená, že přípravek vyzvedne pacient, ale aplikuje ho lékař, a poznámka **hradí zaměstnavatel** se používá u nemocí z povolání.

Mnemotechniky: Části receptu shora dolů — **In-In-Prae-Sub-Sig**: *Inscriptio* (kdo), *Invocatio* (Rp.), *Praescriptio* (co), *Subscriptio* (kolik), *Signatura* (jak). ·  **Dělení**: „Dej takových“ = na kus, „Rozděl na“ = celkem. *Divide* = rozděl → to už je celek. · **Pohotovost** = jen do zítřka. · **Modrý pruh** = jeden lék, nikdy opakovací.

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Nové léčivo může vzniknout **pěti cestami**: modifikací struktury známého léčiva, screeningem přírodních látek, objevem nové vlastnosti u známé látky, **cílenou syntézou** podle známého mechanismu, nebo **počítačovým designem, takzvaným CAMDD**.

Vývoj pak prochází **čtyřmi stupni**. **In silico**, tedy v počítači, se hledá vůdčí molekula. **In vitro** se testuje na izolovaných buňkách, tkáních a orgánech. **In vivo** na zvířatech — a tady je pravidlo, že se musí testovat na **dvou druzích, z nichž jeden nesmí být hlodavec**. A nakonec **in homo**, tedy na člověku, což jsou klinické fáze jedna až čtyři.

V **preklinických testech** se sledují čtyři oblasti a každá má svou veličinu. **Akutní toxicita** se testuje na dvou druzích savců a měří se **LD50, letální dávka pro padesát procent zvířat**. **Subchronická a chronická toxicita** hledá **NOEL, tedy nejvyšší dávku, při které ještě není pozorován žádný účinek**. **Reprodukční toxicita** sleduje teratogenitu, embryotoxicitu, fetotoxicitu a genotoxicitu. **Kancerogenita** se testuje na potkanech **po dobu dvou let**. A ve farmakodynamice a farmakokinetice se stanovuje **ED50, tedy dávka vyvolávající účinek u padesáti procent**.

Klinické hodnocení probíhá podle zásad **správné klinické praxe, zkráceně GCP**. Regulátorem je **SÚKL** a dohled sdílí se zadavatelem studie a s **etickou komisí**. Etická komise stojí na **Helsinské deklaraci** a je důležité vědět, že **posuzuje pouze etiku, nikoli odbornou stránku studie**.

Fáze jsou čtyři a liší se tím, koho zkoumají a co hodnotí. **Fáze I** probíhá na **zdravých dobrovolnících** — výjimkou jsou cytostatika, kde by to bylo neetické — v počtu jednotek až desítek osob. **Hodnotí se bezpečnost a tolerance, nikoli účinnost**, a zjišťují se základní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. **Fáze II** už probíhá na nemocných v dané indikaci, v desítkách až stovkách, a hledá se terapeutická hodnota a **správná dávka**. **Fáze III** zahrnuje **sto až tisíce pacientů** z reálné populace s danou diagnózou, je multicentrická a prokazuje **účinnost — je to podklad pro registraci**. A **fáze IV** probíhá **až po registraci** v běžné praxi a sleduje **nežádoucí účinky, interakce a mortalitní ukazatele**.

Do fáze I **nesmějí být zařazeny děti, těhotné ženy a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům**.

Aby byla studie důvěryhodná, musí stát na **třech pilířích**: musí být **kontrolovaná**, tedy srovnávaná s placebem, s jiným léčivem nebo s jinou dávkou; musí být **randomizovaná**, aby přiřazení do skupin bylo náhodné; a musí být **zaslepená, ideálně dvojitě**, aby ani pacient, ani hodnotitel nevěděl, kdo dostává co.

Objektivitu naopak ruší **variabilita samotné nemoci, farmakogenetické rozdíly mezi pacienty, spontánní úzdrava, komorbidita a interakce, a konečně zkreslení ze strany lékaře i pacienta — tedy placebo a nocebo efekt**.

Po fázi III následuje **registrace**. Hodnotí se dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posuzuje se SPC, příbalová informace a obaly, a výsledkem je **Rozhodnutí o registraci**.

Zvláštní kategorií jsou **orphan léčiva, tedy léčiva pro vzácná onemocnění**. Definují se jako léčiva pro **velmi vzácná nebo život ohrožující onemocnění s prevalencí pod pět nemocných na deset tisíc obyvatel Evropské unie**. Zhruba osmdesát procent těchto chorob má **genetický základ**. Výrobci se do jejich vývoje nehrnou, protože **poptávka nezaručí návratnost investice** a problém je i s klinickým zkoušením, kde jsou soubory pacientů příliš malé. Proto stát motivuje výrobce **nižšími registračními poplatky a dočasnými daňovými úlevami**. Z dětských onemocnění sem patří spinální svalová atrofie, **cystická fibróza** a dědičné poruchy metabolismu, z dospělých **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, akutní myeloidní leukemie a amyotrofická laterální skleróza.

Poslední částí je **bioekvivalence generik**. Registrace generika **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — postačí studie bioekvivalence. Ta probíhá randomizovaně na **osmnácti až čtyřicetivaceti zdravých dobrovolnících**, obvykle po jednorázovém podání. Porovnává se **plocha pod křivkou, tedy AUC**, a přípravky jsou považovány za bioekvivalentní, pokud se poměr pohybuje **mezi 0,8 a 1,25**."

Mnemotechniky: Fáze podle otázky: I = *je to bezpečné?* · II = *jaká dávka?* · III = *funguje to?* · IV = *co se objeví, když to bere celý svět?* · **In silico** → **in vitro** → **in vivo** → **in homo** = od nejlevnějšího k nejrizikovějšímu. · **LD** = **lethal**, **ED** = **effective**, **NOEL** = **No Observed Effect Level**. · **Orphan** = **sirotek** — nemoc, o kterou se nikdo nechce starat, protože se nevyplatí.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba způsobu aplikace odpovídá **účelu terapie a místu, kde má léčivo působit**. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena** — nemá smysl chtít podávat perorálně látku, kterou rozloží žaludeční kyselina.

Základní dělení je na **aplikaci celkovou a lokální**. Při **celkové, tedy systémové aplikaci** se léčivo vstřebá do oběhu a působí systémově — což znamená nejen terapeuticky, ale i nežádoucně po celém těle. Ta se dále dělí na **intravaskulární**, kam patří podání nitrožilní a nitrotepenné, a **extravaskulární**, kam patří všechny ostatní cesty — perorální, rektální, vaginální, sublingvální, intramuskulární, subkutánní, epidurální, intratekální, inhalační a transdermální. Naproti tomu při **lokální aplikaci** na kůži, sliznici nebo do tělních dutin je **průnik do oběhu nežádoucí** — chceme účinek jen v místě podání.

Teď k jednotlivým cestám. **Perorální podání** je nejfyziologičtější a nejlevnější, ale má pomalý nástup a dvě zásadní nevýhody: podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry, a je ovlivněno pH a přítomností potravy.

Rektální podání má nástup **do patnácti minut** a jeho výhodou je, že **část krve obchází portální řečiště, takže first-pass efekt je menší**. Nevýhodou je, že absorpce je nekompletní a špatně předvídatelná.

Sublingvální a bukální podání je velmi rychlé, **do dvou minut**, protože krev z dutiny ústní jde přímo do horní duté žíly a **first-pass efekt tedy zcela obchází**. Omezením je, že se takto vstřebávají jen **silně lipofilní látky**.

Nitrožilní a nitrotepenné podání je nejrychlejší, účinek **do dvou minut**, protože obchází celou fázi absorpce. Je ale bolestivé, rizikové a náročné na provedení.

Intramuskulární podání má nástup **za deset až patnáct minut**. Výhodou je, že lze podat i suspenze, emulze a **olejové přípravky**, a tím vytvořit **depo s prodlouženým uvolňováním**. Rizikem je **Nicolauův syndrom**, tedy nekróza tkáně při příliš rychlé aplikaci.

Subkutánní podání má nástup **za patnáct až dvacet minut**, podávají se jen nedráždivé látky a objem **do dvou mililitrů**. Vstřebávání **výrazně závisí na prokrvení podkoží**.

Epidurální podání je nad tvrdou plenu, **intratekální subarachnoideálně v bederní oblasti** — obojí **obchází hematoencefalickou bariéru**, což je jejich smysl.

Inhalační podání má nástup **blízký nitrožilnímu**, podávají se plyny a aerosoly a **obchází first-pass efekt**.

Intranazální podání účinkuje **do pěti minut** díky bohatému prokrvení sliznice a rovněž obchází first-pass, ale je omezené malou plochou a objemem.

Transdermální podání poskytuje plynulé uvolňování, ale projdou jen **malé lipofilní molekuly**. Absorpci zvyšuje okluze, tedy uzavření náplasti, a **místo se nesmí holit** — poškozená kůže by absorpci nepředvídatelně zvýšila.

A konečně **intraoseální podání** je urgentní cesta, například do tibie dva centimetry pod tuberositas. Smí zůstat zavedeno **maximálně čtyřadvacet hodin** kvůli riziku osteomyelitidy.

Druhou částí otázky jsou **lékové formy**. **Léková forma je aplikační forma přípravku** a její typ určuje **vehikulum, latinsky remedium constituens**. Charakterizuje ji tvar, látkové složení a struktura, tedy disperzita. Podle velikosti částic rozlišujeme **molekulární disperzi pod jeden nanometr**, což jsou pravé roztoky, dále koloidní disperzi a **hrubou disperzi nad jeden mikrometr**.

Lékové formy se dělí do **tří generací**. **První generace** má **klasické, neřízené uvolňování** — patří sem většina léků a účinná látka se uvolní najednou. **Druhá generace** má **řízené uvolňování**, které může být prodloužené, urychlené, zpožděné nebo pulzní; typickým příkladem jsou **retardované tablety**, které se **většinou nesmějí dělit**, protože by se porušil uvolňovací systém. **Třetí generace** míří na **cílenou distribuci, takzvaný targeting** — buď **pasivní**, kdy se cytostatikum hromadí ve fenestrováných kapilárách nádoru, nebo **aktivní**, kdy léčivo navede monoklonální protilátka.

Systémy řízeného uvolňování jsou dvojího typu. **Rezervoárový** má jádro obalené polymerovou membránou a uvolňování řídí rozpouštění, difuze nebo osmóza. **Matricový** membránu nemá — léčivo je rozptýleno v matrici, která se buď rozpustí, nebo odejde nezměněná.

Prodloužené uvolňování má **tři výhody, které spolu souvisejí**: menší výkyvy plazmatických koncentrací, z toho plynoucí **méně nežádoucích účinků z koncentračních vrcholů**, a nižší frekvence podávání, což zlepšuje **compliance** pacienta.

Nakonec se lékové formy dělí podle použití na **ad usum internum, tedy k vnitřnímu užití, které se značí bílou signaturou, a ad usum externum, k zevnímu užití, se signaturou červenou**. Dále podle skupenství na pevné, polotuhé, kapalné, náplasti a plyné, a podle místa podání na gastrointestinální, parenterální a topické."

Mnemotechniky: Kdo obchází first-pass: sublingválně, rektálně (částečně), inhalačně, intranazálně, transdermálně a parenterálně. Všechno, co nejde přes portální žílu. · **Nástupy podle rychlosti:** i.v. a sublingválně **2 min** → nosem **5 min** → i.m. **10–15 min** → rektálně **15 min** → s.c. **15–20 min**. · **Signatura: bílá = do těla, červená = na tělo.** · **Retard se nedělí** — rozlomíš membránu a dostaneš celou dávku najednou.

O6 — Lékové formy perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které znějí podobně. **Perorální forma se polyká** a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. **Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se**. Perorálně přitom můžeme léčit i **lokálně přímo v trávicím traktu** — třeba antacidy, přípravky proti průjmům nebo léky na Crohnovu nemoc.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejjednodušší a nejlevnější. Za to ale platíme: má pomalejší nástup, je ovlivněno **pH a trávicími enzymy**, interaguje s potravou, léčiva mohou soutěžit o stejné transportéry a hlavně podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry.

Hlavním mechanismem vstřebávání je **pasivní difuze**, a z toho plyne důležitý důsledek: přes membránu prochází jen **neionizovaná forma** léčiva. Proto se **slabé kyseliny vstřebávají spíš v žaludku**, kde jsou v kyselém prostředí neionizované, zatímco **slabé zásady až v tenkém střevě**.

Z tekutých forem, latinsky *liquida peroralia*, se využívají u pacientů **s poruchou polykání**, se zavedenou sondou, u **dětí do šesti let** a u seniorů. Pro odměřování platí, že **čajová lžička je pět mililitrů, polévková patnáct a jeden mililitr odpovídá zhruba dvaceti kapkám**.

Roztoky jsou jednofázové homogenní systémy — rozpuštěná látka, *solutum*, v rozpouštědle, *solvens*. Rozpouštědlem bývá voda, glycerol nebo ethanol; tady stojí za zapamatování, že **šedesátiprocentní ethanol je spiritus dilutus a pětáosmdesátiprocentní concentratus**. **Kapky** jsou totéž v menším objemu a vyšší koncentraci. **Sirupy** jsou vodné roztoky s velkým podílem sacharózy, jsou nestabilní v teple a na světle, a proto se uchovávají v chladu a tmavém skle. **Suspenze a emulze** jsou heterogenní — u suspenze je tuhá fáze v kapalině, u emulze dvě nemísitelné kapaliny, buď voda v oleji, nebo olej ve vodě. A **tinkтуры** vznikají v poměru **jeden díl drogy na pět až deset dílů ethanolu o koncentraci šedesát až šestadevadesát procent** — příkladem je kozlíková tinktura jako sedativum.

Z tradičních rostlinných přípravků se **macerát** připravuje za studena, **nálev** přelitím vroucí vodou a používá se u listů, natě a květů, zatímco **odvar** se zahřívá od pokojové teploty k varu a používá se u kořenů, hlíz a semen — tedy u tvrdších částí rostliny.

Tablety jsou tuhé mechanicky pevné výlisky. Je důležité zdůraznit, že **ne všechny se smějí púlit — jen ty, které mají púlicí rýhu**. **Neobalené tablety** jsou první generace, uvolní léčivo najednou, mají rychlý ale krátký účinek. **Obalované tablety** jsou druhá generace; obal má funkci estetickou, tedy zakrytí chuti a snazší polykání, technologickou, tedy ochranu léčiva nebo oddělení dvou vzájemně neslučitelných látek, a terapeutickou, tedy cílení. **Enterosolventní tablety** jsou **acidorezistentní** a uvolní obsah až ve střevě; požadavek zní, že **vydrží dvě hodiny v desetinormální kyselině chlorovodíkové a poté se do jedné hodiny rozpadnou při pH 6,8**. **Šumivé tablety** obsahují kyselinu a uhličitan, které spolu uvolní oxid uhličitý, a musí se chránit před vlhkostí. A **tablety dispergovatelné v ústech** se rozpustí ve slinách bez zapití.

Tobolky jsou buď **tvrdé**, složené z těla a čepičky, plněné práškem nebo peletami, nebo **měkké**, do kterých se plní kapaliny a oleje nepříjemné chuti. **Otevřít se smějí jen tehdy, pokud to připouští SPC**.

Poslední částí jsou **orální formy**, latinsky *oromucosalia et gingivalia*. Ty s lokálním účinkem jsou kloktadla, ústní vody, gely a pasty na dásně a pastilky — používají se u infekcí dutiny ústní a u **xerostomie**, a obsahují antiseptika, antibiotika, antimykotika nebo lokální anestetika. Formy se systémovým účinkem jsou **sublingvální a mukoadhezivní** a jejich smysl je v tom, že **obcházejí first-pass efekt a mají rychlý nástup** — tak se podávají opioidní analgetika a nitráty. Zvláštní skupinou jsou **léčivé žvýkací gummy**, například nikotinová substituce nebo antihistaminikum proti kinetózám."

Mnemotechniky: Per-orální = přes ústa dál, orální = v ústech zůstává. · Kyselina se vstřebává v kyselině (slabé kyseliny v žaludku), zásada v zásaditém střevě. · Nálev = jemné části (list, květ), odvar = tvrdé části (kořen, semeno) — tvrdší potřebuje víc tepla. · Bez rýhy se nedělí.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

„Parenterální přípravky obcházejí trávicí trakt a jdou přímo do tkání nebo do oběhu. Právě proto na ně klademe **pět požadavků na kvalitu**: musí být **průzračné**, což je nutné hlavně u nitrožilního podání, **izotonické** s plazmou, mít **pH mezi čtyřmi a osmi**, být **sterilní** a **apyrogenní**, tedy neobsahovat látky vyvolávající horečku.

Jednotlivé cesty jsou kompromisem mezi rychlostí a bezpečností. **Nitrožilní podání** má nejrychlejší nástup a lze jím podat i **dráždivé látky**, protože cévní stěna je na ně poměrně necitlivá. Kanyla přitom smí být zavedena **maximálně čtyři dny**. Nitrožilně naopak **nelze** podat kapénky větší než půl mikrometru, léčiva srážející krev nebo způsobující hemolýzu a látky vychytávající ionty, například tetracyklin.

Nitrosvalové podání umožňuje podat roztoky, suspenze i emulze a používá se tam, kde je nitrožilní podání nebezpečné — třeba adrenalin u anafylaxe — nebo nemožné. Nástup je pomalejší, smějí se podávat **jen nedráždivé látky** a hrozí zánět nebo nekróza.

Podkožní podání má ze všech tří nejpomalejší, ale **konstantní resorpci**, kterou lze navíc **zpomalit vazokonstrikční přísadou**.

Podle objemu rozlišujeme **injekce do sta mililitrů**, které smějí obsahovat protimikrobiální přísady, a **infuze o objemu sto až tisíc mililitrů**, které se podávají rychlostí sto až pět set mililitrů za hodinu a **nesmějí obsahovat protimikrobiální přísady**; musí být izotonické a nepyrogenní.

Infuze se indikují k **úpravě vodní a elektrolytové homeostázy a acidobazické rovnováhy**, k **parenterální výživě**, jako dočasná náhrada krve nebo plazmy, k **osmotické diuréze** a jako nosný roztok pro udržení stabilní plazmatické koncentrace. Používá se fyziologický roztok, Ringerův nebo Hartmannův roztok.

U depotních injekcí je důležitá **řada rychlosti uvolňování**. Nejrychleji se uvolní **vodný roztok**, pak vodná suspenze, olejový roztok, emulze olej ve vodě, emulze voda v oleji a nejpomaleji **olejová suspenze**. Princip je jednoduchý — čím hůř se léčivo dostane z nosiče do vodného prostředí tkáně, tím pomaleji se uvolňuje.

Zvláštními formami jsou **implantáty**, tedy tuhé tyčinky zaváděné do tkáně pro dlouhodobý přívod, a **lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, u nichž je **jádro i povrch hydrofilní, zatímco nitro membrány lipofilní**, což umožňuje pasivní i aktivní cílení.

Druhou částí otázky jsou **dermatologika**. Podle skupenství se dělí na tekutá, *liquida cutanea*, kam patří roztoky, emulze, šampony a pěny; na polotuhá, *praeparata semisolidia*, tedy masti, krémy, gely a pasty; a na **zásypy**, *pulveres adspersorii*.

Pro volbu formy platí **zlaté pravidlo: na mokravá ložiska se dávají „mokrý“, tedy hydrofilní přípravky** — roztoky, gely, krémy — **a na suchá ložiska „suchý“, hydrofobní masti**. Konkrétněji: akutní a intenzivní projev se ošetřují hydrokrémy a hydrogely, chronické a mírné hydrofobními mastmi a oleokrémy.

Jednotlivé formy se liší obsahem vody. **Masti** mají jednofázový základ a **maximálně dvacet procent vody**. **Krémy** mají lipofilní i vodnou fázi a **minimálně dvacet procent vody**. **Gely** obsahují gelotvornou látku a mají vysychavý a **chladivý** efekt. **Pasty** obsahují **dvacet až pětadvacet procent pevné dispergované látky**, typicky oxidu zinečnatého nebo mastku. A **zásypy** absorbují vodu, pot a maz — a pokud se aplikují **na otevřené rány, musí být sterilní**.

Podle účinku se dermatologika dělí na dezinficiencia a antiseptika, **adstringencia**, tedy stahovadla, antihidrotika proti pocení, antiseborrhoika, **antipruriginosa** proti svědění, lokální anestetika, protimikrobiální přípravky, **antiskabietika** proti svrabu a **antipedikulotika** proti vším, **keratoplastika a keratolytika** působící na rohovou vrstvu, **antipsoriatika**, která působí pouze paliativně, **steroidní antiflogistika**, **epitelizancia a granulancia** podporující hojení a **emoliencia** zvláčňující kůži."

Mnemotechniky: Pět požadavků: „PIPSA“ — Průzračnost, Izotonie, pH 4–8, Sterilita, Apyrogenita. · **Řada uvolňování: čím víc oleje a čím méně roztoku, tím pomaleji.** · **Mokrý na mokré, suchý na suché.** · **Mast má vodu do 20 %, krém od 20 %** — krém je „vodnatější“.

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

„Oční formy, latinsky *ocularia*, se aplikují do **spojivkového vaku** a musí být **sterilní**. Léčivo proniká **transkorneální difuzí**, tedy přes rohovku. Klíčové je vědět, že **do oka se dostane jen asi jedno procento podané dávky** — zbytek vyplaví slzy. **Dostupnost proto závisí na objemu roztoku a na době kontaktu**.

Na oční přípravky se klade pět požadavků: **sterilita**, k níž se používá **benzalkonium-chlorid v koncentraci jedna setina procenta**, **izotonicita**, **pH mezi sedmi a devíti** s tolerancí od pěti do jedenácti, **snížené povrchové napětí** a **vyšší viskozita než u slz**, aby přípravek v oku déle vydržel.

Formy jsou čtyři. **Oční kapky**, latinsky *oculoguttae*, se ve vícedávkovém balení dodávají **maximálně po deseti mililitrech**. **Oční vody** slouží k výplachu a mají **maximálně dvě stě mililitrů**. **Oculenta**, tedy masti a gely, jsou v tubách s aplikátorem **maximálně po pěti gramech**. **Oční inzerty** jsou matricové nebo membránové systémy s řízeným uvolňováním. A **oční injekce** o objemu **maximálně jednoho mililitru** se použijí, až když kapky nestačí.

Ke správné aplikaci patří jedna praktická věc: po kápnutí do spojivkového vaku se mají **zavřít oči a asi minutu stlačit vnitřní koutek**. Tím se zabrání odtoku slzným kanálkem a tedy i nechtěnému systémovému vstřebání.

Nosní formy, *nasalia*, mají účinek závislý na **stavu řasinkového epitelu** a přípravek na sliznici setrvá jen **asi dvacet minut**. Vodné kapky mají být izotonické s pH mezi šesti a osmi. Nosní cestou lze léčit i systémově a výhodou je, že **odpadá first-pass efekt** — příkladem je nosní glukagon při těžké hypoglykemii.

Ušní formy, *auricularia*, se podávají **výhradně lokálně** do zevního zvukovodu a zpravidla nemusí být sterilní. **Před aplikací je nutné je zahřát na tělesnou teplotu**, jinak dráždí vestibulární aparát. Obsahují antiseptika, antibiotika, kortikoidy nebo **cerumenolytika** k rozpuštění ušního mazu.

Rektální formy obcházejí **asi padesát procent first-pass efektu** a vstřebávání je rychlé. Používají se tam, kde není možné podání ústy — při zvracení nebo u malých dětí. **Čípky**, *suppositoria*, mají u dospělých hmotnost dva až tři gramy, u dětí jeden gram, a jejich základem je **kakaový olej**, *Cacao oleum*, nebo **tvrdý tuk**, *Adeps solidus*.

Vaginální formy, typicky **kuličky**, *globuli vaginales*, mají převážně lokální účinek — antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, a také **upravují pH a mikroflóru**.

Inhalanda se podávají jako páry nebo aerosol **do plic** a mohou působit lokálně i systémově. Jejich výhodou je **rychlá cílená distribuce a vysoká místní koncentrace, což umožňuje nižší dávku a méně nežádoucích účinků**. Aplikují se nebulizérem, dávkovacím tlakovým inhalátorem nebo inhalátorem pro suchý prášek.

Nakonec **medicínální plyny** se rozlišují barvou lahve: bílá je kyslík, světle modrá oxid dusný a hnědá helium."

Mnemotechniky: Do oka se dostane 1 % — proto se stlačuje koutek, aby se nezmarnilo víc. · Ucho zahřát, oko sterilní, nos jen 20 minut. · Čípek: dospělý 2–3 g, dítě 1 g. · Plyny: bílá = život (kyslík), modrá = rajský plyn, hnědá = helium.

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Předepisování léčivých přípravků upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019** a předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři podle své odbornosti.

Při předepisování je potřeba pacienta poučit o čtyřech věcech. O **lékové formě** — a tu je nutné volit podle pacienta, dětem sirupy, seniorům spíš tablety. Dále o **způsobu podávání a dávkování**, o **možných lékových interakcích** a konečně o **případném doplatku**, protože ten je častou příčinou toho, že si pacient lék vůbec nevyzvedne.

Zvláštní pozornost si zaslouží **způsob doručení elektronického receptu** — papírová průvodka, e-mail, mobilní aplikace nebo SMS. Co vyhovuje mladému pacientovi, může být pro seniora nepoužitelné.

Dalším pojmem je **compliance**, tedy ochota a schopnost pacienta **dodržovat terapeutický režim**. Je důležité říct, že **compliance a adherence jsou pojmy rovnocenné** — **adherence jen víc zdůrazňuje podíl zodpovědnosti pacienta a jeho ochotu** režim dodržovat, zatímco compliance zní pasivněji, jako poslušnost.

Compliance ovlivňuje **pět faktorů: počet užívaných léčiv, délka léčby, nežádoucí účinky, věk pacienta a jeho mentální stav**. Čím víc léků a čím delší léčba, tím horší dodržování.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. **Placebo je přípravek bez účinné látky** a název pochází z latinského *placebo*, budu se líbit. Účinek stojí na **pacientově očekávání a důvěře**. **Nocebo** je opačný jev — název z latinského *nocebo*, uškodím, což připomíná zásadu *primum non nocere*. Jde o **očekávání negativního účinku**, kdy pacienti hlásí nežádoucí účinky, které dané léčivo vůbec nemá.

Je důležité zdůraznit, že **placebo efekt vykazují i účinná léčiva** — část jejich působení jde na vrub očekávání pacienta. Nejznámějším příkladem noceba je, že **pacienti informovaní o riziku erektilní dysfunkce ji při léčbě finasteridem hlásí výrazně častěji než pacienti neinformovaní**.

Praktický závěr celé otázky je tedy ten, že **způsob, jakým léčivo pacientovi popíšu, mění jeho účinek i snášenlivost**. Komunikace není doplněk k předpisu — je jeho součástí."

Mnemotechniky: Placebo = „budu se líbit“, nocebo = „uškodím“. Obojí je latina v první osobě. · **Pět faktorů compliance:** kolik léků, jak dlouho, jak to snášíš, kolik mu je, jak je na tom hlavou. · **Adherence** = aktivní pacient, **compliance** = poslušný pacient. Význam stejný, důraz jiný.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

„Aby léčivo účinkovalo, musí splnit tři podmínky: **proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci** u svého molekulárního cíle. Jeho pohyb přitom podléhá **velikosti a tvaru molekuly, stupni ionizace a rozpustnosti v tucích**.

V organismu se léčivo pohybuje **třemi způsoby**. **Unášením tělními tekutinami**, tedy konvektivním transportem v krvi a lymfě — ten **na vlastnostech léčiva nezávisí**, jen lipofilní látky se pohybují vázané na bílkovinu. **Difuzí ve vodném prostředí**, tedy Brownovým pohybem v intersticiu a cytosolu — ta také téměř nezávisí na vlastnostech léčiva. A **překonáváním membrán**, buď transcelulárně přes dvojvrstvu a vodní póry, nebo paracelulárně mezibuněčnými spoji — a **tady už na vlastnostech léčiva záleží zásadně**.

Transportních mechanismů přes membránu je **pět**. **Pasivní difuze** probíhá po koncentračním spádu, nespotebovává energii, nepotřebuje přenašeč a **není satureovatelná**. **Facilitovaná difuze** jde také po spádu a bez energie, ale **potřebuje přenašeč**, takže satureovatelná je. **Aktivní transport** dokáže jít i **proti spádu**, spotřebává **ATP**, potřebuje přenašeč a látky o něj mohou **kompetovat**. **Vezikulární transport** je endocytóza a exocytóza. A **filtrace** probíhá po **tlakovém spádu** — typicky glomerulární filtrace v ledvinách.

Pasivní difuze se uplatní u většiny léčiv, a to při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem**, tedy závisí na difuzním koeficientu, rozdílu koncentrací, ploše membrány a její tloušťce. Není satureovatelná a je **strukturně nespecifická**.

Tady je klíč k pochopení celé otázky. **Léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo slabé zásady** a při každém pH je mezi jejich ionizovanou a neionizovanou formou rovnováha. **Ionizovaná forma je hydrofilní a membránou neprostupuje**. **Neionizovaná je lipofilní a prostupuje**. Z toho ale plyne, že vlastnosti musí být vyvážené — **příliš hydrofilní látka do membrány vůbec nevstoupí, zatímco příliš lipofilní se v ní kumuluje a ven už se nedostane**.

U filtrace stojí za zapamatování tři čísla. **Vodními póry membrán projdou látky do molekulové hmotnosti sto**. **V glomerulu se bez omezení filtrují léčiva do molekulové hmotnosti pět tisíc** a absolutní horní limit filtrace je **šedesát až sedmdesát tisíc**.

Poslední částí jsou **bariéry**. **Epitel** má póry menší než jeden nanometr — lipofilní látky jím projdou transcelulárně, malé hydrofilní o molekulové hmotnosti pod dvě stě paracelulárně. **Kůže** je keratinizovaný epitel a je **prakticky nepropustná** s výjimkou velmi lipofilních látek. **Kapiláry kůže, svalů a plic** mají póry do pěti nanometrů a propustí většinu léčiv. **Játra a slezina** mají **nesouvislý endotel** s póry až sto nanometrů, takže jimi projdou i **makromolekuly**. A konečně **bariérový endotel** — hematoencefalická, hematolivorová, placentární a testikulární bariéra — **nemá póry a má těsné spoje**, takže jím lipofilní látky procházejí snadno, ale polární jen přes specifické přenašeče."

Mnemotechniky: **Pasivní difuze** = jediná, co nepotřebuje NIC — ani energii, ani přenašeč, a nedá se nasýtit. · **Ionizovaný** = vodný = neprojde. **Neionizovaný** = tučný = projde. · **Játra a slezina** mají „dřavý“ endotel — proto se v nich zachytí i velké molekuly. · **Filtrace:** 100 přes póry, 5 000 v ledvině, 70 000 je strop.

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

„Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a jejich metabolitů — tedy tím, proč stejná dávka u dvou pacientů vytvoří jinou hladinu.

Tuto variabilitu ovlivňuje řada faktorů: **věk, pohlaví, tělesná konstituce, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, kardiovaskulární onemocnění, lékové interakce a interakce s potravou**. Z toho vyplývá potřeba **individualizace farmakoterapie** a u některých léčiv **terapeutického monitorování hladin, zkráceně TDM**.

Farmakokinetické parametry se dělí na **primární a sekundární**, a rozdíl mezi nimi je zásadní: **primární parametry se mění, když se změní fyziologie pacienta, zatímco sekundární se z primárních počítají**.

Primární jsou tři. **Rychlostní konstanta absorpce k_a** závisí na **průtoku krve v místě absorpce** a na motilitě trávicího traktu. **Zdánlivý distribuční objem V_d** závisí na **velikosti a složení těla** a na vazbě léčiva na plazmatické bílkoviny. A **clearance**, jak renální, tak jaterní, závisí na **průtoku daným orgánem**, na vazbě na bílkoviny, na tvorbě a **pH moči** a na hepatocelulární aktivitě.

Sekundárními parametry jsou **biologický poločas, biologická dostupnost, plocha pod křivkou AUC a podíl léčiva vyloučený nezměněný do moči**.

Teď k významu jednotlivých parametrů. **Biologická dostupnost, značená F** , je bezrozměrná a vyjadřuje **rozsah absorpce a presystémové eliminace**. **Distribuční objem V_d** má rozměr objemu a vyjadřuje rozsah distribuce. **Celková clearance** má rozměr objemu za čas a vyjadřuje rychlost očišťování organismu. **Poločas eliminace** je čas, za který koncentrace klesne **na polovinu**. A **volná frakce** vyjadřuje rozsah vazby na plazmatické bílkoviny.

Dvě definice je dobré umět přesně. **Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času úplně očistí od léčiva**. A **distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi** — je to tedy početní veličina, ne skutečný prostor v těle. **Čím vyšší distribuční objem, tím víc léčiva odešlo do tkání**, a právě proto se z něj počítá **nárazová, tedy saturační dávka**.

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

A na závěr odpověď na otázku, proč vlastně stačí měřit koncentraci v plazmě, když nás zajímá účinek ve tkáni. **Koncentrace v systémové cirkulaci je s tkáněmi v distribuční rovnováze a její změny jsou výsledkem všech farmakokinetických dějů současně** — plazma tedy funguje jako společný ukazatel absorpce, distribuce, metabolismu i vylučování najednou."

Mnemotechniky: Primární = fyziologie je mění, sekundární = počítáme je. · Clearance = kolik litrů plazmy se za minutu „vyčistí“. · Vysoký V_d = léčivo je v tkáních, ne v krvi — proto se musí nasytit větší dávkou. · F se měří proti i.v., protože nitrožilní podání je 100 % z definice.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou nultého a prvního řádu se dá otevřít dvěma otázkami, které fungují jako rozcestník.

První: odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? Druhá: je jejich kapacita limitovaná, má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

Pokud je odpověď **ano na první a ne na druhou**, jde o kinetiku **prvního řádu**. Pokud **ne na první a ano na druhou**, jde o kinetiku **nultého řádu**.

Rozdíly jsou pak systematické. U **kinetiky prvního řádu**, které se říká také lineární, je kapacita eliminace dostatečná při všech koncentracích, **konstantní je PODÍL léčiva odstraněný za jednotku času**, pokles je **exponenciální**, **poločas je konstantní**, **plocha pod křivkou roste přímo úměrně dávce** a riziko kumulace je malé.

U **kinetiky nultého řádu**, nelineární neboli saturační, je kapacita eliminace **limitovaná a má nepřekročitelné maximum**. **Konstantní je MNOŽSTVÍ odstraněné za jednotku času**, pokles je proto **lineární**, tedy **přímka**, **poločas není konstantní a s dávkou roste**, **plocha pod křivkou roste exponenciálně** a hrozí **kumulace a intoxikace**.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha pod grafem závislosti koncentrace na čase a počítá se **lichoběžníkovým pravidlem**.

Kinetikou nultého řádu se vylučují **salicyláty, teofylin, omeprazol a ethanol**. Praktický důsledek je zásadní: **malé zvýšení dávky u nich vyvolá velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace**, a proto se u nich monitorují plazmatické hladiny.

Saturační kinetika se popisuje **rovnicí Michaelisovou–Mentenové**. Týká se jen **malého okruhu látek**, protože málokteré léčivo dosáhne v terapeutických dávkách tak vysokých koncentrací. Má **maximální rychlost**, které se dosáhne, když je **enzym nasycen substrátem** — a od toho okamžiku **už přidání dalšího substrátu rychlost eliminace nezvyší**.

Jádro celého pojmu je ale tohle: **jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje jednou kinetikou prvního, jindy nultého řádu**. Při nízké koncentraci **prvním řádem**, při vysoké, **kdy jsou enzymy nasyceny, nultým**. Graficky jde o závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s parametry **v_{max}** , maximální rychlostí, a **K_M** , což je koncentrace, při níž je rychlost poloviční.

Nakonec dva vzorce. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem**. A **biologický poločas se rovná 0,7 krát distribuční objem děleno clearance**.

Z poločasu plyne **pravidlo pěti poločasů**: po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a **po pátém asi tři procenta**. **Za pět poločasů je tedy léčivo prakticky eliminováno — a stejnou dobu trvá, než se při zahájení podávání dosáhne ustáleného stavu.**

Mnemotechniky: 1. řád = konstantní PODÍL (procenta), 0. řád = konstantní MNOŽSTVÍ (miligramy). · **Nultý řád = nulová rezerva** — enzymy jedou naplno a víc nedají. · **Zástupci 0. řádu: „STOE“ — Salicyláty, Teofylin, Omeprazol, Ethanol.** · **5 poločasů tam i zpět** — než se vyloučí, i než se nasytí.

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

„**Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu** a charakterizují ji dvě věci — **rychlost a rozsah**. To je důležité rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného a každá se projeví na křivce jinak.

Absorpci ovlivňují **fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva**, tedy lipofilnost, velikost molekuly a stupeň ionizace, dále **léková forma, prokrvení místa podání, pH prostředí, velikost absorpční plochy**, přítomnost potravy a případné onemocnění trávicího traktu.

Při perorálním podání probíhá absorpce **hlavně v tenkém střevě**, protože má obrovskou plochu díky **řasám, klkům a mikrokلكům**. Slabé kyseliny se ale částečně vstřebávají už v žaludku, protože jsou v kyselém prostředí neionizované.

Průběh plazmatické koncentrace po **extravaskulárním podání** popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar je výsledkem toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně**, ne po sobě. Křivka má tři fáze. V **první, vzestupné fázi rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace**. Ve **druhé fázi se obě rychlosti vyrovnají** a v tom okamžiku křivka dosáhne vrcholu — maximální koncentrace **c_{max}** v čase **t_{max}**. A ve **třetí, eliminační fázi už eliminace převyšuje absorpci** a koncentrace klesá.

Absolutní biologická dostupnost, značená F, je podíl podané dávky, který pronikne ve farmakologicky účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se **porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním**, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí postupně v pěti krocích: **neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem přímo ve střevní stěně, a nakonec first-pass efektem v játrech**.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou a počítá se **lichoběžníkovou metodou**.

A tady je nejdůležitější věta celé otázky: **AUC závisí na podané dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu**. Z toho plyne, že když se zvýší rychlost absorpce, **c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí, ale plocha zůstane stejná** — do těla se dostane stejné množství léčiva, jen dřív.

Když si to shrnu podle jednotlivých parametrů: **zvýšení rychlostní konstanty absorpce** zvedne c_{max} a zkrátí t_{max}, ale AUC nezmění. **Snížení biologické dostupnosti** sníží c_{max} a **úměrně sníží AUC**. **Zvýšení distribučního objemu** sníží c_{max} a **prodlouží poločas, ale AUC nezmění**. A **zvýšení clearance** sníží c_{max}, **zkrátí poločas a úměrně sníží AUC**.

Klíč k zapamatování je tedy takový, že **distribuční objem mění tvar křivky, ale ne plochu, zatímco clearance mění plochu**.

Mnemotechniky: Bateman = souboj dvou rychlostí — vrchol je remíza. · **AUC = kolik se ho tam dostalo, c_{max} = jak rychle to tam bylo**. · **V_d mění tvar, CL mění plochu**. · **F se měří proti i.v.**

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba na plazmatické bílkoviny, bariéry

„Distribuce je rozdělení léčiva mezi krev a tkáně a určují ji čtyři věci: **prokrvení tkáně, lipofilnost léčiva, vazba na plazmatické bílkoviny a propustnost bariér.**

Po rychlém nitrožilním podání má křivka koncentrace **dvě fáze**. V **první, distribuční fázi alfa** dominuje **přesun léčiva do tkání** a koncentrace v plazmě proto rychle klesá. Ve **druhé, eliminační fázi beta** už dominuje **metabolismus a exkrece** a pokles je pomalejší. Tady je důležité zdůraznit, že **poločas eliminace se odečítá z fáze beta** — ten strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce, a kdyby se z něj počítalo, poločas by vyšel nesmyslně krátký.

Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství léčiva dosáhlo stejné koncentrace jako v plazmě. Je to výpočetní veličina, ne skutečný prostor. **Malý distribuční objem, blízký objemu plazmy, znamená, že se léčivo drží v krvi** — typicky proto, že je silně vázané na bílkoviny; takový je warfarin nebo heparin. **Velký distribuční objem naopak znamená, že léčivo odešlo hluboko do tkání** — příkladem je digoxin, který se váže ve svaly, nebo obecně lipofilní látky.

Z distribučního objemu se počítá **nasycovací neboli saturační dávka: distribuční objem krát cílová koncentrace**. Při extravaskulárním podání se navíc musí kompenzovat neúplná biologická dostupnost.

A z distribučního objemu plyne ještě jeden praktický důsledek: **léčivo s vysokým distribučním objemem nelze odstranit dialýzou**, protože v krvi ho je v každém okamžiku jen malý zlomek.

Redistribuce znamená, že **léčivo se nejdříve dostane do dobře prokrvených orgánů a teprve pak se přesune do tkání hůř prokrvených, ale s větší kapacitou**. Zásadní je, že **účinek skončí tímto přesunem, ne eliminací** — léčivo je pořád v těle.

Učebnicovým příkladem je **thiopental**, silně lipofilní celkové anestetikum. Po nitrožilním podání jde okamžitě **do mozku**, protože ten je vysoce prokrvený, a pacient rychle usne. Za pár minut se ale **redistribuuje do svalů a tukové tkáně** a pacient se probouzí, **ačkoli léčivo z těla nezmizelo**. Klinicky důležité je, že **při opakovaném podání se tuková tkáň nasytí, redistribuce přestane fungovat a účinek se dramaticky prodlouží**.

Vazba na plazmatické bílkoviny se řídí povahou léčiva: **kyselá léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý α_1 -glykoprotein**. Vazba je **reverzibilní a nespecifická**.

Nejdůležitější věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce**. Z toho plynou tři důsledky. **Zaprvé, vázaná frakce funguje jako zásobárna** — postupně se uvolňuje, udržuje hladinu a prodlužuje účinek. **Zadruhé, vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu a nepřestupuje bariérami** — je pro tělo nedostupné. A **zatřetí, dvě léčiva mohou o vazebné místo soutěžit, a to je léková interakce** — vytěsněné léčivo náhle zvýší svou volnou frakci a může vyvolat toxicitu. Klasickým příkladem je kombinace warfarinu s nesteroidním antiflogistikem.

Ke stejnému efektu vede i **hypoalbuminemie** — u nefrotického syndromu, jaterní cirhózy, ve stáří nebo při malnutrici. **Volná frakce se zvýší a při normální dávce hrozí předávkování**.

Poslední částí jsou **bariéry**. **Hematoencefalická bariéra** má těsné spoje a **žádné póry**, takže jí projdou jen **lipofilní látky a látky, které mají svůj přenašeč**; důležité je, že **při zánětu se její propustnost zvyšuje**. **Hematolymphatická bariéra** je v plexus choroideus. **Transplacentární bariéra je prostupná pro většinu léčiv** — lipofilní jí procházejí volnou difuzí, což je důvod, proč se v těhotenství tolik léčiv nesmí. A **hematotestikulární bariéra chrání zárodečný epitel**.

Mnemotechniky: Alfa = do tkání, beta = ven z těla. Poločas jen z bety. · Malý V_d = drží se v krvi (warfarin), velký V_d = utekl do tkání (digoxin). · Vysoký V_d = dialýza nepomůže. · Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo. · Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein.

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

„Eliminace probíhá dvěma cestami: buď se **vyloučí nezměněná molekula**, což platí pro menšinu léčiv, nebo léčivo **nejprve prochází metabolismem a vylučuje se až jeho metabolit**, což je případ většiny.

Po nitrožilním podání rozlišujeme **distribuční fázi alfa a eliminační fázi beta**, přičemž **poločas se odečítá z fáze beta** — v alfa fázi klesá koncentrace kvůli přesunu do tkání, ne kvůli vylučování.

Biologický poločas je čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace na polovinu. Z toho plyne **pravidlo pěti poločasů**: po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a po pátém asi tři procenta.

Tohle pravidlo **platí oběma směry**. Za pět poločasů je léčivo prakticky **eliminováno**, a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **sedmadevadesáti procent ustálené koncentrace**. A důležité je, že **doba do dosažení ustáleného stavu nezávisí na dávce, cestě podání ani rychlosti** — určuje ji pouze **poločas**.

Matematicky se to vyjadřuje dvěma vzorci. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem.** A **poločas se rovná nula celá sedm krát distribuční objem děleno clearance**.

Clearance je objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času, obvykle v mililitrech za minutu. **Celková clearance je součtem clearance jaterní, renální, plicní a ostatních.** Protože se distribuční rovnováha mezi krví a tkáněmi neustále obnovuje, je clearance ve výsledku očišťován **celý distribuční objem**, ne jen plazma.

Rozhodující jsou **clearance jaterní a renální** a jejich vzájemný poměr určuje, **jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci** — u léčiva vylučovaného převážně ledvinami se při renálním selhání musí dávka snížit, u léčiva metabolizovaného v játrech to platit nemusí.

S clearance souvisí **extrakční poměr E**, což je **poměr koncentrace léčiva v krvi vytékající z orgánu ke koncentraci v krvi vtékající**. U většiny léčiv je extrakce jen částečná, a proto **je clearance nižší než průtok krve daným orgánem** — orgán nestihne očistit všechnu krev, která jím proteče.

Clearance ovlivňuje **věk, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, snížené zásobení orgánů krví a lékové interakce**.

Na závěr k podílu konjugačních enzymů: **glukuronosyltransferázy se podílejí asi patnácti procenty**, zatímco **sulfotransferázy, glutathion-S-transferázy a N-acetyltransferázy dohromady asi pěti procenty**.

Za zmínku stojí zvláště **glutathion-S-transferázy**. Ty konjugují **glutathion s xenobiotikem přes atom síry cysteinu**, a tím zároveň **snížují oxidační stres** — systém redukováného a oxidovaného glutathionu funguje jako **redox pufr organismu** a odstraňuje například superoxidový radikál. Klinicky se to nejlépe ukáže na paracetamolu: jeho toxický metabolit se detoxikuje právě glutathionem, a proto je antidotem **N-acetylcystein jako prekursor glutathionu**.

Mnemotechniky: 5 poločasů tam i zpět — než se vyloučí, i než se nasytí. · **Doba do steady state závisí JEN na poločasu**, ne na dávce. · **Clearance = kolik plazmy se za minutu vyčistí** — a počítá se přes orgány. · **Glutathion = redox pufr** → proto acetylcystein na paracetamol.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

„Léčivo lze podávat **kontinuálně nebo intermitentně**. **Kontinuální podávání** je nitrožilní infuze a koncentrace při něm plynule stoupá k plató. **Intermitentní, tedy opakované podávání** může být perorální, nitrožilní, nitrosvalové i podkožní a koncentrace při něm **kolísá mezi vrcholovou a údolní hodnotou**.

Princip je ale u obou stejný. **Jak koncentrace stoupá, přímo úměrně stoupá i rychlost eliminace** — a faktorem úměrnosti je **celková clearance**. Proto se nárůst postupně zpomaluje, až se rychlost přívodu vyrovná rychlosti eliminace, a v tom okamžiku nastane **ustálený stav, steady state**.

V ustáleném stavu tedy platí, že **rychlost dávkování se rovná rychlosti eliminace, a ta se rovná clearance krát ustálená koncentrace**.

Znovu je potřeba zdůraznit, že **doba do dosažení ustáleného stavu závisí pouze na poločasu**. Rychlost infuze určuje, **jak vysoko** plató bude, ne **jak dlouho** k němu poroste.

Rychlost dávkování se počítá jako biologická dostupnost krát dávka děleno interval. Z toho plyne, že **průměrná koncentrace v ustáleném stavu je přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance**.

Kumulace nastane tehdy, když **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci předchozí dávky**. Každá další dávka se pak přičítá ke zbytku té předchozí — tomu se říká **princip superpozice** — a koncentrace stoupá, dokud se v jednom intervalu neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Míra kumulace závisí na vztahu intervalu a poločasu. **Když se interval rovná poločasu, je kumulace mírná a ustálená koncentrace je asi dvakrát vyšší než po první dávce**. **Když je interval kratší než poločas, je kumulace významná a poměr je vyšší než dva**. A **když je interval delší než poločas, je kumulace nízká**.

Tento poměr se nazývá **kumulační index** — **udává, kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce**. Při intervalu rovném poločasu je přibližně **dva**, při kratším intervalu vyšší a při delším se blíží **jedné**.

U **kinetiky nultého řádu** je situace jiná. Ustálená koncentrace **není přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace už s dávkou neroste. **Maximální rychlost eliminace je navíc interindividuálně velmi variabilní** a ustálení nastává až za delší dobu. Zásadní je, že **rychlost dávkování nesmí přesáhnout maximální rychlost eliminace** — pak by koncentrace rostla bez ustálení a došlo by k **intoxikaci**.

Poslední částí je **terapeutické monitorování léčiv, TDM**. Z naměřených hladin se **kompartmentovým modelem** predikuje další průběh a navrhne se režim, který udrží křivku **uvnitř farmakoterapeutického okna**, tedy mezi dávkou účinnou a dávkou toxickou. Používá se i **nekompartmentová analýza**, kde se **plocha pod křivkou počítá lichoběžníkovou metodou a poločas lineární regresí**.

Větou, která celou otázku odůvodňuje, je tato: **intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než podanou dávkou**. Proto má vůbec smysl měřit hladiny místo toho, abychom se spolehnali na dávku.

Monitorují se **imunosupresiva**, tedy **cyklosporin a takrolimus**, z kardiovaskulárních léčiv **digoxin**, z respiračních **teofylin**, z léčiv centrálního nervového systému **lithium a fenytoin**, z antibiotik **aminoglykosidy** a z protinádorových léčiv **methotrexát**. Všechna mají společné to, že mají **úzké terapeutické okno**. Nejlepším jediným příkladem je **fenytoin**, protože má navíc **saturační kinetiku** — u něj malá změna dávky znamená velkou a nepředvídatelnou změnu koncentrace."

Mnemotechniky: **Steady state** = **přívod se rovná odvodu**. · **Rychlost infuze určuje VÝŠKU plató, poločas určuje DOBU**. · **Interval = poločas** → **kumulace asi 2×**. Kratší interval → víc, delší → skoro nic. · **TDM = úzké okno**: cyklosporin, digoxin, teofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, methotrexát.

O17 — Biotransformace léčiv, fáze a příklady

„Většina **xenobiotik**, tedy látek tělu cizích, včetně léčiv se v organismu chemicky přemění. Smyslem té přeměny je, že **metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě**, a tím se snáz vyloučí ledvinami nebo žlučí. Lipofilní látka by se totiž v ledvinách znovu zpětně vstřebala a z těla by se nikdy nedostala.

Biotransformace ale nemusí vždycky znamenat zneškodnění. **Léčivo může mít čtyři různé osudy** a je dobré začít odpovědi právě tímhle přehledem. **Zprvė může jít o bioaktivaci proléčiva** — látka je podána v neúčinné formě a účinnou se stane až v těle; klasickým příkladem je **kodein, ze kterého vzniká morfin**. **Zadruhé může vzniknout látka toxická** — z cyklofosfamidů akrolein, z paracetamolu NAPQI. **Zatřetí může léčivo ztratit účinnost**, což je případ first-pass efektu. A **začtvrté se může vyloučit zcela beze změny** — tak se chová lithium nebo gentamicin.

Biotransformace probíhá především **v játrech, konkrétně v hladkém endoplazmatickém retikulu hepatocytů**, tedy v mikrozomech. Dále ale i ve **střevní sliznici**, v ledvinách, plicích, mozku a placentě — a přeměna může začít **už v dutině ústní**.

Klasicky se dělí na dvě fáze. **Cílem první, funkcionalizační fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu** — hydroxylovou, sulfhydrylovou, aminovou nebo karboxylovou.

Reakce první fáze jsou buď závislé na **cytochromu P450**, nebo na něm nezávislé. Z těch závislých je to **hydroxylace**, například u amfetaminů a fenytoinu, **N-dealkylace** u morfinu, kofeinu a theofylinu, **O-dealkylace** u kodeinu a **N-oxidace** u paracetamolu a nikotinu. Z reakcí nezávislých na cytochromu je to **oxidace aminů** u adrenalinu, **dehydrogenace** u etanolu, **hydrolyza esterů** u prokainu a kyseliny acetylsalicylové a **hydrolyza amidů** u prokainamidu a lidokainu.

Zvláštní pozornost si zaslouží **redukční dehalogenace**, hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků. Vznikají při ní **volné radikály a fosgen**, což vede k **hepatotoxicitě**. Právě proto je **halotan hepatotoxický** — metabolizuje se redukční dehalogenací — zatímco moderní **sevofluran, desfluran a izofluran** se metabolizují oxidačně a jejich hepatotoxicita je minimální.

Druhá, konjugační fáze spočívá ve spojení endogenní látky s léčivem nebo jeho metabolitem. Vzniklý konjugát je rozpustný ve vodě, **nepodléhá zpětné reabsorpci** a je připraven k vyloučení. **Glukuronidací** se metabolizuje morfin a diazepam, **acetylací** sulfonamidy a izoniazid, **konjugací s glycinem** kyselina salicylová, **sulfatací** methyldopa a paracetamol a **metylací** adrenalin, noradrenalin a dopamin.

Vzniklé konjugáty pak odcházejí dvěma směry podle pólu hepatocytu: **krevním, tedy sinusoidálním pólem do krve a odtud do ledvin**, nebo **žlučovým pólem do žluči a odtud do střeva**.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že **pořadí první a druhé fáze není povinné**. Molekuly, které volnou funkční skupinu už obsahují, jdou rovnou do druhé fáze. Klasickým příkladem je **paracetamol**.

U paracetamolu jde **většina dávky cestou glukuronidace a sulfatace** na neškodné konjugáty — to je hlavní cesta detoxikace. Ale asi **deset procent se oxiduje na NAPQI, tedy N-acetyl-p-chinonimin, který je toxický**. NAPQI se **kovalentně váže v játrech a ledvinách** a normálně je zneškodněn **konjugací s glutathionem**.

K poškození jater proto dojde ve třech situacích: **při nedostatku glutathionu, při vyšších dávkách paracetamolu a při indukci enzymů ethanolem**. Prevencí je **denní dávka do tří gramů**.

A z toho plyne asi nejhezčí věta celé obecné farmakologie: **antidotem otravy paracetamolem je N-acetylcystein, protože je prekurzorem glutathionu**. Mechanismus, toxicita i léčba tak tvoří jednu logickou linii."

Mnemotechniky: I. fáze dělá díru, II. fáze do ní něco přilepí. První vyrobí funkční skupinu, druhá na ni naváže endogenní látku. · **Čtyři osudy: zapnout, otrávit, vypnout, projít.** · **Halotan = hepatotoxický** (redukční cesta), **-fluranů se to netýká** (oxidační). · **Paracetamol → NAPQI → glutathion → acetylcystein**. Řetěz o čtyřech člácích.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se často zaměňují. **Presystémová eliminace je přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity dřív, než pronikne do systémového řečiště**, a podílejí se na ní enzymy **střevní sliznice i hepatocytů**. **First-pass efekt je přeměna při prvním průchodu portálním řečištěm, tedy játry**.

Presystémová eliminace je tedy širší pojem — zahrnuje i střevní stěnu — zatímco **first-pass efekt se týká jen průchodu játry**. Na tenhle rozdíl se často doptávají.

Výrazný first-pass efekt mají **morfin, pethidin, salbutamol, verapamil a nitroglycerin**.

Podle toho, jak efektivně játra léčivo odstraňují, rozlišujeme **tři kategorie jaterní extrakce**. **Nízkou extrakci** mají léčiva, která játra neodstraňují efektivně — diazepam, fenytoin, warfarin. **Střední extrakce** je nejméně častá, patří sem kyselina acetylsalicylová. A **vysokou extrakci** mají léčiva rychle a extenzivně metabolizovaná — verapamil, lidokain, morfin, propranolol.

Tady stojí za to vyslovit propojení: **léčiva s vysokou jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt, a právě u nich při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost**. Játra je přestanou zachytávat a do oběhu se jich dostane mnohem víc — takže u cirhotika hrozí předávkování při běžné dávce.

Hepatocyt má **dva póly**. **Sinusoidální, tedy krevní pól, je prostupný oběma směry** a vede z hepatocytu do sinusoid, jaterních žil, dolní duté žíly a odtud do ledvin a moči. **Žlučový pól je pro vodorozpustné látky prostupný jen jedním směrem** a vede do žluči, duodena a tenkého střeva, odkud látka odejde stolicí nebo se zapojí do enterohepatální cirkulace.

Enterohepatální cirkulace funguje takto: léčivo se vstřebá ze střeva, portální krví se dostane do jater, tam se **konjuguje s kyselinou glukuronovou**, konjugát odchází do žluči a zpátky do střeva — a v tlustém střevě ho **bakteriální β -glukuronidázy zase rozštěpí**, takže se léčivo znovu vstřebá. Tím koluje dokola a jeho účinek se prodlužuje.

O tom, kudy konjugát půjde, **rozhoduje jeho molekulová hmotnost: konjugáty pod tři sta jdou přednostně do krve** a vyloučí se močí, **nad tři sta do žluči**.

Enterohepatální cirkulace má význam i pro **homeostázu** — takto se recyklují žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová a estrogeny. A z toho plyne klinicky důležitá věc: **antibiotická léčba změní střevní mikrobiotu, sníží dekonjugaci, a tím klesnou plazmatické koncentrace léčiv závislých na tomto koloběhu** — příkladem je mykofenolát.

Nakonec klinický příklad, který spojuje játra s ledvinami. **Morfin se biotransformuje na morfin-6-glukuronid, což je účinný metabolit vylučovaný ledvinami.** Proto se **při poruše renálního vylučování kumuluje a vede k prolongovanému útlumu respiračního centra** — pacient s renální insuficiencí dostane po běžné dávce morfinu mnohem delší a hlubší útlum dechu."

Mnemotechniky: Presystémová = široká (i střevo), first-pass = úzká (jen játra). · Vysoká extrakce + nemocná játra = předávkování. · Enterohepatální cirkulace = léčivo jezdí dokola, dokud ho bakterie neuvolní. ATB ten kolotoč zastaví. · Morfin: játra ho udělají účinným, ledviny ho musí odklidit.

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Enzymy jsou po receptorech druhým nejčastějším molekulárním cílem léčiv — a to jak enzymy vlastní, tak enzymy patogenních mikroorganismů.

Léčivo může enzym ovlivnit **pěti způsoby**. **Zprv** **kompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy léčivo soutěží se substrátem o aktivní místo — tak působí fyzostigmin na acetylcholinesterázu, ACE inhibitory nebo inhibitory DNA topoizomeráz, kalcineurinu, aromatázy a HIV-proteáz. **Zadruhé nekompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo váže alostericky, tedy jinde než v aktivním místě. **Zatřetí ireverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo naváže **kovalentně** — mluví se o „sebevraždě“ enzymu; tak působí **organofosfáty, tedy soman, sarin a tabun**. **Začtvrté může léčivo fungovat jako falešný substrát** — methyldopa vede k tomu, že místo noradrenalinu vzniká methylnoradrenalin, fluorouracil zablokuje syntézu DNA. A **zapáté může být léčivo aktivátorem** — nitráty uvolní oxid dusnatý, ten aktivuje guanylátcyklázu a výsledkem je myorelaxace.

U **ireverzibilní inhibice končí účinek až syntézou nových molekul enzymu**. U organofosfátů navíc zůstává zbytek molekuly vázán v aktivním místě, struktura se časem stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat ani antidotem** — proto se u otravy spěchá.

Blokáda enzymu ale může být i žádoucí. **Alopurinol blokuje xantinoxidázu a používá se u dny, disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu a používá se v léčbě závislosti na alkoholu.**

Inhibice biotransformačních enzymů znamená jejich snížení až zablokování a projevy intoxikace se mohou objevit **už několik hodin po podání**. Podmínkou je, že jsou léčiva podána **v blízkém časovém rozmezí** a jsou metabolizována **stejným enzymem**.

Rozdíl proti indukci je zásadní. **Při inhibici hladiny druhého léčiva rostou a hrozí toxicita, a nástup je rychlý. Při indukci hladiny naopak klesají, účinek se zkracuje, ale nástup je pomalý — trvá dva až tři dny a pak ještě nějakou dobu přetrvává.**

Nejvýznamnějším enzymem je **CYP3A4, který metabolizuje asi polovinu všech léčiv**. Jeho inhibitory jsou **azolová antimykotika**, tedy ketokonazol a itraconazol, dále **fluorochinolony, grapefruitový džus**, který deaktivuje **střevní CYP3A4**, a cimetidin. Nejcitovanější interakcí je kombinace **simvastatinu s itraconazolem**, kde dojde k **desetinásobnému nárůstu dostupnosti statinu a hrozí rhabdomyolýza**.

U **CYP2D6** jsou inhibitory chinidin, propafenon a fluoxetin, a jejich kombinace s betablokátory vede k **zesílení bradykardizujícího účinku**. U **warfarinu** platí, že inhibitory jako statiny a makrolidy zvyšují **riziko krvácení**, zatímco induktor **třezalka** naopak zvyšuje **riziko trombózy**.

Indukce je zvýšení aktivity biotransformačních enzymů. Je to ochranný mechanismus před chemickým stresem, **závisí na dávce induktoru** a může být podkladem **farmakologické tolerance**.

Rozlišují se dva typy. **Fenobarbitalový typ** indukuje **CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodinu 2C**, funguje jako **autoindukce i heteroindukce** — například tolbutamidu, kortizolu, kumarinu — a při něm **stoupá i hmota jater**. **Benzpyrenový typ** indukuje **CYP1A1 a 1A2** a spouští ho aromatické uhlovodíky, typicky **tabákový kouř**. A je dobré vědět, že **CYP2D6 indukovat nelze**.

Dalšími induktory jsou **barbituráty, rifampicin, karbamazepin, steroidy a třezalka**; **CYP2E1 indukuje etanol, hladovění a diabetes**.

Klinický význam se nejlépe ukáže na příkladu, který se ptají skoro vždycky: **třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce**, protože indukuje cytochrom, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

A na závěr **autoindukce jako mechanismus tolerance**: léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují, takže **s časem klesá intenzita a zkracuje se doba jeho účinku** — pacient potřebuje čím dál vyšší dávku."

Mnemotechniky: Inhibice = rychlá a nebezpečná (toxicita), indukce = pomalá a zákeřná (ztráta účinku). · **Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje**. Ovoce brzdí, bylina zrychluje. · **Ireverzibilní = enzym je mrtvý, čeká se na nový**. · **CYP3A4 = půlka všech léčiv**.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

„**Exkrece je nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a jeho metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí**."

Hlavním orgánem jsou **ledviny**, a to pro léčiva **rozpustná ve vodě** a pro **polární metabolity** lipofilních léčiv. Celkové množství léčiva v moči se dá vyjádřit jednoduchou rovnicí: **glomerulární filtrace plus tubulární sekrece minus tubulární reabsorpce**. Denně přitom vzniká **sto osmdesát litrů primární moči**, z níž se **devětadevadesát procent reabsorbuje**.

Glomerulární filtrace je pasivní děj. Ledvinami protéká **jeden a dvě desetiny litru krve za minutu** a vzniká z ní **sto dvacet mililitrů filtrátu za minutu**. Filtr tvoří **negativně nabitá bazální membrána s póry o velikosti pěti nanometrů**. Látky **do pěti tisíc daltonů projdou bez omezení** — a to je většina léčiv. Mezi pěti a pětadvaceti tisíci rozhoduje **náboj a tvar molekuly**; příkladem je **heparin, který kvůli svému zápornému náboji neprochází**. A **absolutním limitem je šedesát až sedmdesát tisíc daltonů**.

Zásadní je, že **léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny se do primární moči vůbec nedostanou** — filtruje se jen volná frakce. Převážně glomerulární filtrací se vylučují **aminoglykosidy, digoxin a vankomycin**, a proto u nich má pokles glomerulární filtrace velký klinický dopad.

Renální clearance je objem plazmy očištěný ledvinami za jednotku času a v praxi se odhaduje pomocí **clearance kreatininu**.

Tubulární sekrece je naproti tomu **aktivní transport proti koncentračnímu gradientu** z peritubulárních kapilár do tubulu. Důležité je, že **vazba na plazmatické bílkoviny ji ovlivňuje jen málo**, na rozdíl od filtrace — transportér si léčivo z vazby dokáže vzít. Existují samostatné transportéry pro **organické kyseliny a pro organické zásady**, a **kompetice o tento transportér je lékovou interakcí** — a to i s endogenními látkami, například s kyselinou močovou.

Tubulární reabsorpce je převážně **pasivní difuze lipofilních látek zpět do krve**. Funguje proto, že se reabsorbuje voda, čímž se koncentrace léčiva v tubulu zvýší **až stokrát**, vznikne gradient a látka difunduje zpět. **Proto se lipofilní látky vylučují pomalu**.

Z toho plyne vděčný důsledek — **vliv pH moči, které se pohybuje mezi 4,5 a 8. Slabá kyselina se rychleji vyloučí alkalickou močí**, protože se od ní odtrhne proton, molekula získá náboj a **nepodléhá reabsorpci**. Naopak **slabá zásada se rychleji vyloučí močí kyselou**. Prakticky se toho využívá tak, že **alkalizace hydrogenuhličitanem nitrožilně urychlí vyloučení metotrexátu, salicylátů a barbiturátů**. Opačný postup, tedy okyselování při otravě zásaditými léčivy, **se nedoporučuje** kvůli riziku metabolické acidózy.

Poruchy vylučovací funkce shrnuje pojem **chronické onemocnění ledvin, CKD — poškození struktury či funkce ledvin trvající alespoň tři měsíce s důsledky pro zdravotní stav**. Nejčastějšími příčinami jsou **diabetes mellitus, arteriální hypertenze a glomerulonefritida**, dále dědičná onemocnění jako **polycystická nemoc ledvin a Alportův syndrom**, a tubulointersticiální nefritidy.

CKD zasahuje do všech farmakokinetických fází. **Absorpci mění hyperamonemie, která zvyšuje pH žaludku**, a při neuropatii i porucha evakuace žaludku. **Distribuci mění nízká vazebná kapacita bílkovin, obsazení vazebných míst uremickými toxiny a hypoalbuminemie** — všechno zvyšuje volnou frakci. A **eliminace klesá jak filtrací, tak sekrecí, což prodlužuje poločas a vede ke kumulaci**.

Dávkování u CKD proto vyžaduje čtyři kroky: **vyšetřit clearance kreatininu, zjistit, jakým mechanismem se léčivo eliminuje, zvážit alternativní léčivo, a pokud není, snížit dávku nebo prodloužit interval**.

Z **extrarenálních cest** jsou nejdůležitější **játra**, kterými se vylučují látky **amfifilního charakteru** — žlučí do střeva a odtud stolicí nebo enterohepatální cirkulací. **Plícemi** se vylučují **těkavé látky a inhalační anestetika**. **Potem a slinami** jen velmi malá množství.

A na závěr klinicky nejdůležitější extrarenální cesta — **mateřské mléko**. To má **nižší pH, asi sedm, než plazma**, a proto se v něm **hromadí zásaditá léčiva**. Jde o takzvanou **iontovou past**: zásadité léčivo se v kyselejší mléce protonizuje, získá náboj a **nemůže se vrátit zpět do plazmy**. Výsledkem je **riziko pro kojence**, i když matka užívá běžnou dávku."

Mnemotechniky: Moč = filtrace + sekrece – reabsorpce. Tři procesy, dvě plus jedno minus. · **Vázané na bílkovinu se nefiltruje, ale sekretovat se dá**. · **Kyselinu vyženeš zásadou, zásadu kyselinou** — vždycky opačným pH, aby se ionizovala. · **Mléko je kyselejší → chytá zásady**. Iontová past.

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů** — svalového stahu, transportu iontů v tubulech, žláзовé sekrece nebo přenosu vzruchů.

Hned na začátku je dobré říct jednu zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce**. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo. A nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně.

Změnu funkce popisujeme čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích. **Zvýšení funkce ve fyziologických mezích je stimulace, nad ně už excitace**. **Snížení funkce ve fyziologických mezích je inhibice, nad ně paralýza**.

Molekulárními cíli léčiv jsou **receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, jiné proteiny jako cytokiny, růstové faktory a faktory srážení, a konečně neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny**. Důležité číslo je, že **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy účinku se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické mechanismy jsou menší skupinou a vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na konkrétní cíl**. Patří sem **osmotická aktivita** u manitolu, laktulózy a plazmaexpanderů; **ovlivnění acidobazické rovnováhy** u antacid, tedy hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého; **denaturace proteinů** u adstringencí, což jsou sloučeniny hliníku, zinku a dusičnan stříbrný; **adsorpce** u aktivního uhlí a cholestyraminu; **oxidoredukce** u antiseptik jako manganistan draselný, peroxid vodíku a povidon-jod; a **tvorba komplexů** u antidot, typicky dimerkaprolu.

Specifické mechanismy naproti tomu vystačí s **nízkou efektivní koncentrací**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Nejjednodušší způsob, jak vysvětlit rozdíl mezi agonistou a antagonistou, je přirovnání ke klíči: **agonista je klíč, který zámek odemkne, antagonist je klíč, který do zámku jde, ale nedá se jím otočit** — a hlavně tím zámek zablokuje.

Xenobiotikum je látka zvenčí, která se váže na receptor a vyvolá stejnou odpověď jako endogenní ligand — příkladem je buspiron na serotoninovém receptoru 1A s anxiolytickým účinkem.

Antagonismus je dvojího typu a rozdíl mezi nimi je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu. **Nekompetitivní antagonist se váže jinam, a proto se vyšší dávkou agonisty překonat nedá**; příkladem je fenoxýbenzamin, jehož účinek přetrvává i po eliminaci léčiva z těla.

Důležitým pojmem je **receptorová rezerva**. K vyvolání maximálního účinku stačí obsadit jen malou část receptorů a zbytek má dva úkoly: **zrychluje nástup účinku a tvoří funkční rezervu proti tachyfylyxi**. **Tachyfylyxe je rychlé vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech** — typicky u nitroglycerinu.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti ligandu, které se často pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat** a určuje, kolik receptorů bude obsazeno. **Vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat**. Vazba je tedy základní podmínkou účinku, **ale ne jedinou** — látka se může navázat a nic neudělat.

Podle vnitřní aktivity rozlišujeme tři typy ligandů. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné** — formoterol na beta-dva receptorech, baklofen na GABA-B receptorech, inzulin. **Parciální agonista má hodnotu mezi nulou a jednou** — betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou jako pindolol a acebutolol, aripiprazol na dopaminových D2 receptorech, buprenorfin. A **antagonista má vnitřní aktivitu nulovou** — propranolol, atenolol, sartany na AT1 receptorech, klopidoogrel na receptoru P2Y12."

Mnemotechniky: Agonista odemkne, antagonistu ucpe zámek. · **Kompetitivní se dá přebít dávkou, nekompetitivní ne.** · **Afinita = navázat se, vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti. · **Stimulace/excitace, inhibice/paralýza** — vždycky dvojice „ještě v mezích / už za nimi".

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — tělo ho reguluje. **Při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci**, tedy k **internalizaci receptorů endocytózou**, **při deficitu nebo blokádě naopak k up-regulaci**. Samostatným jevem je **desenzitizace**, kdy chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší **rychlostí nástupu účinku** — ta je totiž přímým důsledkem jejich stavby.

Ionotropní receptory jsou iontové kanály řízené ligandem. Strukturně jde o **heteropentamer**, kde každá podjednotka prochází čtyřikrát membránou. Nástup je **ve zlomku milisekundy**, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory**.

Metabotropní receptory jsou spřažené s G-proteinem. Jde o **monomer procházející sedmkrát membránou** a nástup je v **řádu sekund**, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem muskarinové a adrenergní receptory a je to **nejrozsaáhlejší skupina** — **cílí na ni až čtyřicet procent všech léčiv**.

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají intracelulární **tyrozinkinázovou** část a nástup **minuty až hodiny** — patří sem receptory pro inzulin, růstový hormon, cytokiny, EGFR a VEGF.

A **receptory řídící genovou transkripci** jsou v jádře i v cytoplazmě a jejich nástup trvá **hodiny až dny**, protože se musí přepsat gen a vyrobit bílkovina. Patří sem receptory pro **steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D**.

Konkrétní příklad ionotropního receptoru: **nikotinový receptor na nervosvalové ploténce**. Acetylcholin se musí navázat **současně na obě alfa-podjednotky**, tím se kanál otevře, dojde k **vtoku sodíku**, k depolarizaci a ke vzniku akčního potenciálu.

Cyklus G-proteinu má čtyři kroky a stojí za to ho popsat. **G-protein se skládá ze tří podjednotek** — **alfa, beta a gama**. Po vazbě ligandu se **na alfa-podjednotce vymění GDP za GTP**. Alfa s navázaným GTP se pak **oddělí** jak od receptoru, tak od beta-gama komplexu; **alfa působí na adenylátcyklázu nebo fosfolipázu**, zatímco **beta-gama na iontový kanál nebo kinázu**. Poté **vlastní GTPázová aktivita alfa-podjednotky** **hydrolyzuje GTP zpět na GDP** a alfa se **znovu spojí s beta-gama** — tím je systém v klidovém stavu.

U receptorů s proteinkinázovou aktivitou stojí za zmínku dvě signální kaskády. **Ras, Raf a MAP kinázy** zprostředkovávají účinky **růstových faktorů** a jsou cílem protinádorové léčby. **Kaskáda JAK-STAT**, kde Janus-kinázy aktivují proteiny STAT, které jdou do jádra a mění expresi genů, řídí **zánětlivé mediátory** a je hyperaktivní u karcinomu prostaty.

Jaderné receptory mají molekulu složenou ze **tří částí** — jedna váže ligand, druhá váže DNA a třetí řídí transkripci. Zajímavé je, že **asi deset procent jejich ligandů jsou xenobiotika** — a to je **molekulární podstata enzymové indukce**. Konkrétní receptory: **GR pro kortizol, MR pro aldosteron, AR pro testosteron, PR pro progesteron, ER pro estradiol, VDR pro kalcitriol, TR pro trijodthyronin a PXR pro steroidy a léčiva**, kterému se říká receptor xenobiotik.

Druzí poslové jsou čtyři hlavní. **cAMP** vzniká z ATP působením **adenylátcyklázy**, kterou stimuluje G_s a inhibuje G_i , a rozkládají ho **fosfodiesterázy**. IP_3 vzniká štěpením fosfatidylinositoldifosfátu **fosfolipázou C** a **otevřít vápníkový kanál v endoplazmatickém retikulu** — vzniká kalciový signál působící přes kalmodulin a troponin C. **DAG** vzniká stejným štěpením a aktivuje **proteinkinázu C**. A **oxid dusnatý** vzniká **NO-syntázou z argininu**, aktivuje **guanylátcyklázu**, ta tvoří cGMP a ten aktivuje proteinkinázu G; výsledkem je **vazodilatace a inhibice agregace destiček**.

U oxidu dusnatého stojí za to zmínit, že **má dvě tváře**. Léčebně se využívá u nitroglycerinu jako vazodilatans a fyziologicky má baktericidní účinek v makrofázích — ale **při sepsi vede jeho masivní uvolnění ke generalizované vazodilataci, poklesu tlaku a šoku**.

Z dalších cílových struktur jsou to **iontové kanály, na které cílí asi třináct procent léčiv**, dále **enzymy** jako druhý nejčastější cíl, a **transportní proteiny** — na ty působí **antidepresiva** blokadou zpětného vychytávání katecholaminů, **kardioglykosidy** blokadou sodíko-draselné ATPázy, **thiazidy** blokadou sodíko-chloridového transportéru v distálním tubulu a **kličková diuretika** blokadou transportéru sodík-draslík-dva chlory v Henleově kličce.

Dva pojmy na závěr. **Funkční antagonismus** znamená, že jeden efektor je ovlivňován protichůdně dvěma různými cestami — v bronchu vedou **muskarinové receptory přes vápník ke kontrakci**, zatímco **adrenalin přes cAMP a proteinkinázu A k relaxaci**. A **orphan, tedy sirotčí receptory, jsou receptory s neznámou funkcí, pro které dosud nebyl objeven ligand**.

Mnemotechniky: Čtyři receptory podle času: milisekundy → sekundy → minuty → hodiny. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup. · **Ionotropní = kanál, metabotropní = G-protein, kinázový = fosforylace, jaderný = nový protein**. · **G-protein: GDP ven, GTP dovnitř, alfa odejde pracovat, pak si GTP sama rozštěpí a vrátí se**. · IP_3 = vápník z ER, DAG = proteinkináza C. Ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, terapeutické riziko

„Vztah mezi dávkou a účinkem se popisuje dvěma typy křivek. **Křivka koncentrace-účinek se získává preklinicky in vitro na izolovaných orgánech, zatímco křivka dávka-účinek z experimentů in vivo**.

Závislost může být **kvantitativní nebo kvantální**, a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny. **EC50 je koncentrace, při níž je účinek poloviční** — je určena **vazebnou afinitou** a udává polohu křivky na vodorovné ose; **vyšší afinita znamená nižší EC50 a posun křivky doleva.** **E_{max} je maximální dosažitelný účinek** a je určen **vnitřní aktivitou**. A **sklon střední části křivky** je klinicky velmi důležitý: **strmý sklon znamená, že malá změna dávky vyvolá velkou změnu účinku, a tedy snadné předávkování.**

Podle toho, na kterou konformaci receptoru se látka váže, rozlišujeme tři možnosti. **Agonista se váže na aktivní konformaci a zvyšuje účinek nad bazální úroveň.** **Inverzní agonista se váže na neaktivní konformaci a účinek pod bazální úroveň snižuje.** A **neutrální antagonist** se váže na obě, takže **bazální úroveň nemění** — jen brání ostatním.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi — účinek je typu **vše nebo nic**. Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má nižší minimální efektivní dávku. Rozložení citlivosti v populaci má tvar **Gaussovy křivky** a jeho kumulativní vyjádření dává **esovitou křivku**.

Z ní se odečítají tři veličiny: **ED50, střední efektivní dávka, tedy dávka účinná u padesáti procent jedinců; TD50, střední toxická dávka; a LD50, střední letální dávka.**

Terapeutický index se počítá jako TD50 děleno ED50 — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. Platí tři hranice: **index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo; index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí používat jen za monitorování sérových koncentrací; a index dva a nižší vede k zastavení preklinického i klinického hodnocení.**

Je potřeba nezměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich poměr.**

A když je nežádoucí účinek závažný, **je lepším indexem bezpečnosti poměr TD5 ku ED95** — ten totiž porovnává nejhorší reálný scénář, tedy dávku toxickou už pro pět procent nejcitlivějších proti dávce potřebné k účinku u pětadevadesáti procent, místo aby srovnával průměry.

Praktickým příkladem terapeutického okna je anxiolytikum: **v terapeutické dávce odstraní úzkost, ve vyšší způsobí sedaci a ve vysoké útlum dechu.** Aby se okna dosáhlo rychle, podává se **nasycovací dávka**, a udržuje se **dávku udržovací**.

Poslední částí je **terapeutické riziko**. Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází totiž z **toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce**, tedy nepředvídatelné reakce jednotlivce.

Lepším ukazatelem je **NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt** — a to jak prospěšný, tak nepříznivý.

Ukázat se to dá na antidepresivech v léčbě bolesti: **NNT pro úlevu je tři, tedy ze sta pacientů pocítí úlevu asi třiatřicet. NNT pro mírné nežádoucí účinky je také tři, ale NNT pro závažné nežádoucí účinky je dvaadvacet**, tedy asi čtyři až pět pacientů ze sta.

Nejlepší způsob, jak otázku zakončit, je ale tenhle příklad. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u zřídka smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet.** Obě léčiva tedy **snižují úmrtnost přesně na polovinu**, ale **léčivo A je nesrovnatelně významnější**: u léčiva B musíme vystavit riziku nežádoucích účinků čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u léčiva A jen čtyři. **Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat** — vždycky je potřeba vědět, jak častý je výchozí jev."

Mnemotechniky: Kvantitativní = JAK MOC, kvantální = U KOLIKA. · TI = poměr, terapeutická šíře = rozdíl.
· Hranice indexu: 10 bezpečné, 2,5 jen s monitorací, 2 konec vývoje. · NNT: čím menší číslo, tím lepší lék.
Léčit 4 lidi pro jednu záchranu je lepší než 40.

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázku je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpce ovlivňuje **lipofilnost a velikost molekuly, léková forma, průtok krve místem podání** — ten stoupá po tělesné námaze a naopak klesá při šoku — dále **pH v trávicím traktu**, kde se kyseliny vstřebávají spíš v žaludku a zásady ve střevě, přítomnost **potravy**, přičemž klasickým příkladem je **grapefruit inhibující cytochrom P450**, a konečně **onemocnění trávicího traktu, které mění absorpční plochu**.

Distribuci ovlivňuje **průtok krve tkání, vazba na albumin** — tady je potřeba připomenout, že **aktivní je jen nevázaná frakce**, a že například **jaterní cirhóza mění koncentraci plazmatických proteinů** — dále **lipofilnost léčiva**, kdy se například diazepam ukládá do tukové tkáně a kumuluje se, **propustnost hematoencefalické bariéry**, a **zánět, který mění propustnost cév**.

Metabolismus ovlivňuje především **genetický polymorfismus, typicky u CYP2D6**, dále **lékové interakce** — rifampicin enzymy indukuje, ketokonazol je inhibuje — **jaterní insuficience**, která zvyšuje koncentraci léčiva a vede k toxicitě, **výživa**, například přísun vitamínu K, a **věk**: novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především **renální funkce**, jejíž pokles vede ke kumulaci a toxicitě, dále **průtok krve ledvinami, věk a dietní faktory**, hlavně příjem sodíku a draslíku.

Na **farmakodynamiku** působí pět faktorů. **Specifita a afinita k receptoru** — agonista a antagonist mají na tentýž receptor opačné působení. **Koncentrace v místě účinku**, která je výslednicí farmakokinetiky i farmakodynamiky. **Genetické polymorfismy**, například polymorfismus beta-adrenergního receptoru, který mění odpověď na betablokátory. **Tkáňová specifita** — antiemetika působí v centrálním nervovém systému, ACE inhibitory v srdci a ledvinách. A **tolerance a desenzibilizace**, kdy dlouhodobé užívání vede k potřebě vyšší dávky.

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — **ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků**, navíc menstruace, těhotenství a laktace mění hladiny léčiv. Dále **věk**: děti jsou citlivější a u novorozenců je **nevyvinutá hematoencefalická bariéra**, u seniorů je naopak snižená eliminace. A dále **tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a interakce mezi léčivy i s potravou**.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou**.

Poruchy hemodynamiky snižují průtok místy vstřebávání, takže **vstřebávání je zpomalené a nespolehlivé** — a proto se **pro rychlou a bezpečnou odpověď volí nitrožilní podání**, které fázi absorpce zcela obchází.

Onemocnění ledvin ovlivní **celé ADME**. Glomerulární filtrace se odhaduje ze **sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví** a podle ní se upravuje dávkování.

A **onemocnění jater** má elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass efekt, a tím stoupne biologická dostupnost**. Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat na cestě do oběhu."

Mnemotechniky: Projed' to jako ADME a u každého písmene řekni tři věci — máš okamžitě strukturu. ·
Grapefruit inhibuje, rifampicin indukuje, ketokonazol inhibuje. · **Nemocná játra = vyšší dostupnost,**
protože first-pass přestal fungovat. · **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi i.v.**

O25 — Lékové interakce

„Než přejdu k dělení, stojí za to říct, proč je tahle otázka klinicky tak závažná. **Nežádoucí účinky léků jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace, přičemž dvě třetiny z nich způsobují právě lékové interakce.** A riziko roste s počtem současně užívaných léků.

Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické**, a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože ne každá interakce je problém, některé se využívají záměrně.

Farmakokinetické interakce se nejlépe probírají **po úrovních ADME.**

Na úrovni **absorpce z trávicího traktu** existuje pět mechanismů. **Vliv pH** — antacida a H₂-blokátory zvýší pH žaludku a tím **sníží absorpci slabých kyselin**, například kyseliny acetylsalicylové nebo ketokonazolu.

Adsorpce — aktivní uhlí a cholestyramin na sebe navážou digoxin, warfarin nebo cyklosporin. **Tvorba nerozpustných chelátů** — dvojmocné a trojmocné kationty, tedy železo, hliník, vápník a hořčík, tvoří cheláty s **ciprofloxacinem a tetracykliny**, a ty se pak nevstřebají. **Zpomalení pasáže** anticholinergiky způsobí, že se levodopa stihne rozložit už v žaludku. A naopak **zrychlení pasáže metoklopramidem** zvýší rychlost absorpce paracetamolu nebo diazepamu.

Na úrovni **distribuce** jde hlavně o **vazbu na plazmatické bílkoviny**, kde albuminy váží slabé kyseliny a kyselé α-glykoproteiny slabé báze. Nejvýraznějším příkladem jsou **salicyláty, které vytlačí warfarin z vazby na albumin: vazba klesne z devětaadvadesáti na pětadvadesát procent, a účinek warfarinu tím stoupne čtyřnásobně.** To ukazuje, jak malá změna vazby znamená obrovskou změnu volné frakce.

Na úrovni **biotransformace** platí, že **enzymatická indukce účinek snižuje a inhibice ho zvyšuje. U proléčiv ale platí obojí obráceně** — inhibice enzymu tam účinek sníží, protože nevznikne aktivní metabolit.

A na úrovni **renální exkrece** jde o dva mechanismy. **Vliv pH moči** — okyselení zvýší zpětnou reabsorpci slabých kyselin, například barbiturátů. A **kompetice o přenašeč** — chinidin, amiodaron a verapamil snižují sekreci **digoxinu** inhibicí P-glykoproteinu, **probenecid prodlouží hladiny penicilinu** a **nesteroidní antiflogistika zvyšují toxicitu methotrexátu.**

Farmakodynamické interakce mají **čtyři typy** a je důležité je od sebe přesně odlišit.

Sumace, tedy aditivní interakce, znamená, že každé léčivo působí tak, jako by bylo samo — účinky se prostě sečtou. Příkladem je ACE inhibitor s kalium šetřícím diuretikem, kde výsledkem je hyperkalemie.

Synergismus, tedy supraaditivní interakce, znamená, že **výsledek je vyšší než součet** obou účinků. Příkladem je benzodiazepin s opioidem.

Potenciace znamená, že **jedna látka znásobí účinek druhé, přestože sama takový účinek nemá.** Příkladem je benzodiazepin s alkoholem, nebo digoxin s diuretiky, kde diuretikum vyvolá hypokalemii a ta zvýší toxicitu digoxinu.

Antagonismus znamená, že účinky jdou proti sobě. Může být **chemický** — heparin a protamin sulfát, které spolu vytvoří neúčinný komplex — nebo **receptorový**, kdy jde o kompetici na receptoru: opioidy a naloxon, benzodiazepiny a flumazenil.

Poslední částí jsou **interakce s léčivými rostlinami**, které se často podceňují. Rozdíly v biologické dostupnosti přitom mohou dosahovat až dvou set padesáti procent.

Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, a tím **zvyšuje biologickou dostupnost** současně užitých léčiv. **Třezalka je naopak indukuje**, a proto **snižuje jejich plazmatické koncentrace** — což je klinicky nejvýznamnější u hormonální antikoncepce a warfarinu. **Česnek a ginkgo** v kombinaci s antiagregancii a antikoagulancii zvyšují riziko **krvácivých příhod**. A **hořký pomeranč** s kofeinem nebo sympatomimetiky může vyvolat **tachykardii a hypertenzi**.

U třezalky je navíc dobré zmínit, že má **druhý mechanismus** — **inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů**, a proto **v kombinaci s SSRI hrozí serotoninové nežádoucí účinky**."

Mnemotechniky: Kinetické = kolik ho tam je, dynamické = co to tam dělá. · Sumace $1+1=2$, synergismus $1+1>2$, potenciace $1+0>1$ (druhá látka sama nic nedělá). · Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje. · Warfarin: z 99 % na 95 % vazby = 4× víc účinku.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

„Farmakogenetika vychází z toho, že genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein podílející se na metabolismu léčiv. Takový protein pak má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká vůbec.

Mutace jsou dvojího typu a je potřeba je rozlišit. **Zárodečné mutace se dědí**, testují se z **venózní krve**, konkrétně z DNA leukocytů, a jsou podkladem rozdílů v reakci na léky. **Somatické mutace se nedědí**, vznikají během života, testují se **ze vzorku nádorové tkáně** a mají význam **v patogenezi nádorů a při volbě protinádorového léčiva**.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen **nejméně dvěma fenotypy**, přičemž méně častý má **frekvenci jedno procento a vyšší**. Týká se hlavně **izoenzymů cytochromu P450**, přenáší se **autozomálně recesivně** a může postihnout jak kinetiku, tak dynamiku.

Jádrem otázky jsou **čtyři fenotypy metabolizátorů**.

Pomalý metabolizátor je homozygot s nulovou aktivitou enzymu. U běžného léčiva to znamená **vyšší koncentraci a zesílenou i prodlouženou odpověď**. Ale u proléčiva je to přesně naopak — **účinek výrazně klesne, protože nevznikne aktivní metabolit**.

Intermediární metabolizátor má jednu defektní alelu a je v mezistavu.

Rychlý, tedy extenzivní metabolizátor má normální gen a tvoří většinu populace; u něj hrozí spíš riziko subterapeutických hladin.

A **ultrarychlý metabolizátor** má **amplifikaci genu**, takže koncentrace léčiva klesnou pod terapeutické rozmezí — ale u proléčiva vzniká naopak nadbytek aktivního metabolitu.

Stanovit se dá buď **genotyp metodou PCR**, nebo **fenotyp podáním selektivního substrátu a změřením vzniklého metabolitu**.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je **CYP2D6**. Ten tvoří jen **asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450**, ale katalyzuje oxidaci **dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv** a je u něj popsáno **přes sto dvacet variantních alel**. Až **sedm procent bělochů** jsou **pomalí metabolizátoři**.

U pomalého metabolizátora hrozí u **tricyklických antidepresiv kardiotoxicita**, u **antiarytmik arytmie** a u **betablokátorů bradykardie**.

Nejlepším příkladem do odpovědi je ale **kodein**, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U **pomalého metabolizátora kodein neúčinkuje**, protože z něj **nevznikne dost morfinu** — **pacient nemá analgezii**. U **ultrarychlého metabolizátora se naopak morfin kumuluje**, a to bylo popsáno i u **kojenců matek užívajících kodein**, kde došlo k útlumu dechu. **Jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy**.

Druhým významným enzymem je **CYP2C9**, který tvoří **asi třicet procent enzymů cytochromu P450** a **oxiduje kolem deseti procent léčiv** — nesteroidní antiflogistika, antiepileptika, antikoagulantia a antihypertenziva.

U **S-warfarinu** vedou alely CYP2C9 hvězdička dva a hvězdička tři u pomalého metabolizátora k **předávkování a krvácivým komplikacím**. U **omeprazolu** předávkování nehrozí, protože má široké terapeutické okno, ale **omeprazol snižuje aktivaci klopidoogrelu**, a tím **zvyšuje riziko tromboembolie**. U **izoniazidu** je pomalým metabolizátorem **asi šedesát procent kavkazské populace**, což vede k **hepatotoxicitě a periferní neuropatii**. A u **azathioprinu** se zvyšují imunosupresivní a cytotoxické účinky."

Mnemotechniky: U proléčiva je všechno naopak. Pomalý metabolizátor = žádný účinek, ultrarychlý = předávkování. · **Kodein je učebnicový příklad obou extrémů.** · **CYP2D6 = jen 2 % enzymů, ale 20–30 % léčiv.** Malý enzym, velký dopad. · **Zárodečné z krve, somatické z nádoru.**

O27 — Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi **tachyfylaxí a tolerancí**, a ten rozdíl je především **v rychlosti**."

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během **minut**, při podávání v krátkých intervalech, a účinek se také **rychle obnoví**. **Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku** v řádu **dnů až týdnů**, a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěsňuje **noradrenalin z vezikul** v synapsích sympatiku a tím zvyšuje krevní tlak. Jenže **zásoby noradrenalinu jsou konečné — jakmile se vyčerpají, účinek rychle klesá**, ačkoli léčivo je pořád přítomné. To je podstata tachyfylaxe: nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná, a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas. **Nežádoucí je u benzodiazepinů**, kde se vyvíjí rychle a je navíc doprovázena **fyzickou i psychickou závislostí** — vede k nutnosti zvyšovat dávky nebo vyměnit léčivo. **Vítaná je naopak u beta-dva agonistů u astmatu**, protože se vyvine **tolerance na nežádoucí účinek, tedy na tremor kosterního svalstva**, zatímco bronchodilatační účinek zůstává.

Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva** — proto může být u jednoho účinku problémem a u druhého výhodou.

Rezistence je jiná kategorie. Znamená **snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby**. Velkým problémem je u zprvu citlivých nádorů, kde se vyvine **sekundární rezistence**, například tím, že buňka **urychlí transport cytostatika ven ze sebe**.

Nakonec dvojice **senzitivace a desenzitivace**. **Senzitivace vzniká při úbytku ligandu nebo při blokádě receptorů** a projeví se **up-regulací receptorů**. **Desenzitivace vzniká naopak při přítomnosti agonisty** a projeví se **down-regulací, internalizací receptorů a snížením jejich afinity**.

Klinickým důsledkem senzitivace je **syndrom z vysazení a rebound fenomén u betablokátorů** — dlouhodobá blokáda vede k up-regulaci receptorů, a když se lék náhle vysadí, ty namnožené receptory jsou vystaveny normálním hladinám katecholaminů a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Proto se betablokatory vysazují postupně.**"

Mnemotechniky: Tachy = rychle (jako tachykardie) — tachyfylaxe je rychlá, tolerance pomalá. · **Efedrin:** došel noradrenalin, ne receptor. · **Tolerance nemusí být na všechno** — u astmatu se hodí. · **Senzitivace = víc receptorů = rebound po vysazení.**

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít **po orgánových systémech** a u každého říct, co konkrétně mění.

Onemocnění jater působí dvěma cestami. **Snížená aktivita cytochromu P450 při cirhóze nebo hepatitidě vede ke kumulaci léčiva a zvýšenému riziku toxicity.** A snížená tvorba albuminu znamená, že se méně léčiva váže — u **warfarinu** tak stoupá volná aktivní forma a hrozí toxicita.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci, což vede ke kumulaci. Zhoršení glomerulární filtrace i tubulární sekrece snižuje clearance, a proto je **nutná úprava dávky**. Zvláštní pozornost si zaslouží **aminoglykosidy a heparin**, protože mohou samy poškodit ledviny a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků.

U **kardiovaskulárních onemocnění** je často nutné **snížit dávku ACE inhibitorů a betablokátorů**. Při srdečním selhání se navíc mění vazba **warfarinu** na plazmatické proteiny a **změněná perfuze tkání** ovlivňuje distribuci **amiodaronu a furosemidu**.

Z **endokrinních onemocnění** je nejdůležitější **diabetes mellitus**, kde se dávkování antidiabetik řídí **renální funkcí a citlivostí na inzulin**. Klasickou pastí u diabetika je, že **betablokatory maskují příznaky hypoglykemie** — pacient necítí tachykardii ani třes, které by ho normálně varovaly.

U **štítné žlázy** platí jednoduché pravidlo: **hypotyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje.**

U **imunitních onemocnění** jsou pacienti na **imunosupresivech**, tedy na methotrexátu nebo glukokortikoidech, ohroženi **závažnými infekcemi**; imunosupresiva navíc **snížují účinnost jiných léčiv**.

Druhou částí otázky je **polypragmazie, tedy užívání více léků současně**. Je běžná u seniorů a u chronických onemocnění a přináší **tři problémy**.

Prvním jsou lékové interakce, a to jak **farmakokinetické**, kde léčiva soutěží o stejný izoenzym cytochromu P450, tak **farmakodynamické** — klasickou nebezpečnou kombinací jsou **antikoagulancia s nesteroidními antiflogistiky**, kde hrozí krvácení.

Druhým problémem je zhoršená adherence — složité dávkovací schéma a nežádoucí účinky ztěžují pacientovi dodržování režimu.

A třetím je rostoucí riziko nežádoucích účinků, přičemž nejrizikovější kombinace vedou k **arytmím, krvácení do trávicího traktu a renální toxicitě**.

Zakončit se to dá vysvětlením, **proč je polypragmazie nejhorší právě ve stáří**. Senioři mají totiž **víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu** a zároveň **změněnou farmakokinetiku** — snížené renální funkce a změněný metabolismus. **Obojí se sčítá: berou víc léků a zároveň je hůř zpracovávají.**"

Mnemotechniky: Játro = kumulace + méně albuminu. Ledviny = kumulace. · Hypotyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje metabolismus léčiv. · Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii. · **Polypragmazie: interakce, adherence, nežádoucí účinky** — tři problémy, ve stáří všechny najednou.

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova **léková bdělost**. Národním centrem je v České republice **SÚKL**. Zahrnuje sledování užívání léčiv v praxi, **zhodnocení poměru přínosů a rizik**, opatření omezující riziko a informování odborné i laické veřejnosti.

Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci, držitelé rozhodnutí o registraci a zadavatelé klinických hodnocení. Hlášení musí obsahovat údaje o léčené osobě, identifikaci oznamovatele, **popis nežádoucího účinku**, název přípravku a účinné látky, dávku a způsob podání. Ve formuláři se přitom uvádějí **jen iniciály, pohlaví a věk — nikdy rodné číslo.**

Po hlášení následuje evidence a přidělení **světového unikátního čísla**, zařazení do databází České republiky, WHO a Evropské unie, konkrétně do **EudraVigilance**. Z opakovaných hlášení pak vznikne **farmakovigilanční signál, tedy hypotéza o kauzálním vztahu**, ta se vyhodnotí a může vést k **regulačnímu opatření** — od změny SPC a příbalové informace přes omezení indikací až po **stažení přípravku z trhu**.

Ted' je potřeba rozlišit **čtyři pojmy, které se pletou**. **Nežádoucí příhoda** je každý neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset. **Nežádoucí účinek** je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky. **Neočekávaný nežádoucí účinek** je takový, jehož povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC. A **závažný nežádoucí účinek** je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození nebo vrozená vada.

Podle závažnosti dělíme nežádoucí účinky na **mírné, které nevyžadují změnu terapie** — třeba nauzea nebo únava — **středně závažné, kde je nutná změna dávky nebo přípravku**, a **vážné, které vedou k hospitalizaci, invaliditě nebo smrti**.

Podle četnosti výskytu se označují jako **velmi časté při frekvenci jedna ku deseti a vyšší, časté jedna ku sto, méně časté jedna ku tisíci, vzácné jedna ku deseti tisícům a velmi vzácné pod jedna ku deseti tisícům**.

Jádrem otázky je ale **dělení na šest typů, které se označují písmeny A až F podle anglických názvů: A jako augmented, B jako bizarre, C jako continuous, D jako delay, E jako ending of use a F jako failure of therapy**.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří **pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků** a mají **nízkou mortalitu**. Většina vzniká **při zahájení terapie**: warfarin způsobí krvácení, alfa-jedna blokátory hypotenzi, inzulin hypoglykémii a betablokátory bronchokonstrikci u astmatika. Řeší se **redukcí dávky, případně podáním antagonisty**, a předchází se jim **titrací dávek, individualizací a monitorováním**.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se jen v setinách až desetinách procenta, ale mají **vysokou mortalitu**. Objevují se v prvních týdnech léčby a dělí se na **idiosynkratické reakce a imunologické reakce, tedy lékové alergie**.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — příkladem je útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny po kortikosteroidech nebo nefropatie a hypertenze po dlouhodobém užívání nesteroidních antiflogistik. Bývají často **ireverzibilní**.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až **za několik let** po terapii — jde o účinky **teratogenní, karcinogenní a mutagenní**.

Typ E, účinky po ukončení léčby, jsou **rebound fenomén po náhlém vysazení betablokátorů, abstinenční syndrom po benzodiazepinech nebo hypertenze po alfa-blokátorech**. Prevencí je **pomalé snižování dávek**.

A **typ F je selhání terapie**. Je časté, závislé na dávce a **velmi často je způsobeno lékovou interakcí, konkrétně induktory biotransformačních enzymů**."

Mnemotechniky: A–F podle angličtiny: Augmented, Bizarre, Continuous, Delay, Ending, Failure. · **A = 95 % případů, ale nízká mortalita. B = pod 1 %, ale vysoká mortalita.** Obrácený poměr. · **Typ A odvodíš z farmakodynamiky, typ B nikdy.**

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou **imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici** — tedy senzitivizaci.

Hned na začátku je ale potřeba vysvětlit jeden paradox. **Většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá** — imunitní systém je prostě nevidí. Imunogenity proto dosahují **třemi cestami**. **Zprvė vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem** — klasicky se **penicilin kovalentně váže na albumin**. **Zadruhé metabolizací na reaktivní metabolit, tedy jako prohapten** — příkladem je sulfamethoxazol. A **zatřetí přímou interakcí s receptory imunitního systému**.

Riziko závisí i na cestě podání: **nejrizikovější je parenterální a kožní, nejnižší riziko má naopak podání perorální**. A reakci mohou vyvolat i **pomocné látky**, například parabeny.

Alergické reakce se dělí na **čtyři typy**.

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje **během sekund až minut**. Projeví se vyrážkou, otokem, **bronchospasmem až anafylaxí**. Vyvolávají ho peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy a lokální anestetika. Má **dvě fáze**: nejprve **senzitivizaci**, kdy se vytvoří specifické IgE, a pak **vlastní reakci po opakované expozici** — IgE se naváží, dojde k **degranulaci mastocytů** a uvolní se **histamin, leukotrieny a prostaglandiny**.

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je **destrukce krvinek**. Nejčastěji jsou ničeny **erytrocyty, což vede k anemii** — způsobují to cefalosporiny, chinidin a methyldopa. Dále **trombocyty s následnou trombocytopenií**, kde je nejvýznamnější **heparin, který ji vyvolá až u pěti procent pacientů**. A konečně leukocyty.

Typ III je imunokomplexový, zprostředkovaný imunoglobulinem G, a nastupuje **za jeden až tři týdny**. Projeví se **vaskulitidami, horečkou, artritidami a glomerulonefritidami**. Vyvolávají ho infliximab, cefalosporiny, amoxicilin a nesteroidní antiflogistika.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje **za dva až osm dní**. Projeví se **kontaktní dermatitidou nebo makulopapulárním exantémem** a vyvolávají ho aminoglykosidy a peniciliny.

Zvláštní pozornost si zaslouží **anafylaxe**. **Anafylaktická reakce je komplexnější multiorgánová reakce typu I** — projeví se svěděním, difúzním erytémem, edémem, dušností, **bronchospasmem, hypotenzí a arytmiemi**. **Anafylaktický šok** může progredovat až do kolapsu a bezvědomí.

Číslo, které stojí za zapamatování: **pěťasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny**. Rizikovými faktory jsou **vyšší dávka, astma a atopický terén a vyšší věk**.

Léčba stojí na třech lécích a u každého se dá říct, proč se používá. **Antihistaminika** kompetitivně inhibují histamin a snižují permeabilitu kapilár. **Glukokortikoidy** působí imunosupresivně a **blokuji tvorbu IgE**. A **adrenalin** snižuje uvolňování mediátorů a působí **bronchodilatačně** — proto je lékem první volby.

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale nevyžadují senzitivaci**.

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o **přímé vytěsnění histaminu z mastocytů**, hladiny IgE jsou nezvýšené a reakce může nastat **už při první dávce**. Způsobují ji **nesteroidní antiflogistika, vankomycin, opioidy a radiokontrastní látky**.

Idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu a rovněž nevyžaduje senzitivaci. Má dva klasické příklady. **Atypická pseudocholinesteráza** vede u **suxamethonia** k pomalému odbourávání, takže je **nutné dýchat za pacienta až dvanáct hodin**. A **deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy** vede po chinidinu a dalších léčivech k **hemolytické anemii**."

Mnemotechniky: Typy I–IV podle času: minuty → hodiny → týdny → dny. Typ I nejrychlejší, typ IV nejpomalejší, protože potřebuje buňky, ne protilátky. · **Hapten = malá molekula na velkém nosiči** — sama je neviditelná. · **75 % anafylaxi = peniciliny**. · **Pseudoalergie a idiosynkrazie: obojí bez senzitivace, ale první je chemická, druhá genetická**.

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci**. Ne každá mutace vede k nádoru — **některé vyústí v karcinogenitu, jiné vedou k apoptóze buňky**. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože při každém dělení se DNA kopíruje a chyba se může zafixovat.

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu. Standardní metodou je **Amesův test**, který probíhá in vitro. Princip je elegantní: kultivuje se **bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Vystaví se testované látce **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek látky **tuto schopnost zpětně nenavodí**. Pokud bakterie začnou růst, látka je mutagenní.

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické karcinogeny působí přímo mutace DNA v klíčových oblastech genomu. Epigenetické karcinogeny samy genetické poškození nevyvolávají, ale zvyšují jeho pravděpodobnost — patří sem **promotory**, například cigaretový kouř, **kokarcinogeny**, tedy aromatické uhlovodíky, a **hormony**.

Podle chemické povahy se karcinogeny dělí do pěti skupin. **Polycyklické aromatické uhlovodíky**, například benzpyren a fenantren, pocházejí z **tabákového kouře, výfukových plynů a asfaltu**. **Aromatické aminy**, jako anilin a 4-aminobifenyl, pocházejí z **barviv**. **Alkylující látky**, kam patří **některá cytostatika** a epoxidy, přenášejí alkylové skupiny přímo na DNA. Z **přírodních látek** je to **aflatoxin** a oxid křemičitý. A konečně **kovy a metaloidy** — **nikl, chrom a azbest**.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, **IARC**, karcinogeny klasifikuje do čtyř skupin. **Skupina jedna jsou prokázané humánní karcinogeny** — patří sem **azbest, benzen, cyklosporin a ethanol**. **Skupina dva a jsou pravděpodobné karcinogeny** — **cisplatina, chloramfenikol a anabolické steroidy**. **Skupina dva b jsou možné karcinogeny** — **bleomycin, digoxin, fenobarbital a sulfasalazin**. A **skupina tři jsou látky nehodnotitelné pro nedostatek důkazů**, kam patří acyklovir, ampicilin a také **káva a čaj**.

Za zmínku stojí, že ve **skupině jedna, tedy mezi prokázanými humánními karcinogeny, je ethanol a cyklosporin** — u ethanolu si to lidé často neuvědomují a u cyklosporinu jde o cenu za imunosupresi."

Mnemotechniky: Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní. · **Genotoxický poškodí DNA, epigenetický jen zvýší pravděpodobnost.** · **Ve skupině 1 IARC je ethanol** — nejběžnější prokázaný karcinogen vůbec.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

„Těhotenství mění **celou farmakokinetiku**, takže projdu ADME po fázích.

Absorpce se mění tím, že **kyselá sekrece žaludku klesá asi o čtyřicet procent** a **progesteron zpomaluje motilitu**. Plicní absorpce je naopak urychlená a **absorpce po nitrosvalovém podání je snížena**.

Distribuce se mění výrazně: **distribuční objem stoupá až o padesát procent**, protože tělesná voda přibude až o sedm litrů, a zároveň vzniká **diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci léčiv**.

Eliminace se mění v obou směrech. **Stoupá aktivita CYP3A4, 2D6 a 2C9, ale klesá aktivita CYP1A2 a 2C19**. A ledvinami: **průtok stoupá o pětadvacet až padesát procent** a **glomerulární filtrace o padesát procent** — proto se řada léčiv vylučuje rychleji.

Pokud jde o **placentu, téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu**. Hlavním mechanismem je **prostá difuze**, takže nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností**. **P-glykoprotein** naopak některá léčiva **vypuzuje zpět k matce**. A důležité je, že **eliminace u plodu je velmi nezralá** — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze k matce**, ne vlastní metabolismus.

Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že **krev plodu má nižší pH než krev matky**. Proto **slabé báze proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí** — je to takzvaná **iontová past**.

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na **tři období**. **Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon „vše nebo nic“** — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. **Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace**. A **fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne**, kdy už nevznikají malformace, ale **funkční změny**, například mentální retardace.

Léčiva se podle rizika dělí do **pěti stupňů A až X**. **Stupeň A** znamená, že **studie u těhotných riziko neprokázaly** — levothyroxin, kyselina listová. **Stupeň B** jsou **léčiva relativně bezpečná** — paracetamol, amoxicilin. **Stupeň C** znamená **teratogenitu prokázanou u zvířat** — teofylin, amlodipin. **Stupeň D** znamená **doklady o riziku, ale v kritických situacích lze podat** — sartany, ACE inhibitory. A **stupeň X** znamená, že **riziko jednoznačně převažuje nad přínosem** — warfarin, statiny.

Nejvýznamnější teratogeny se liší podle trimestru. **V prvním trimestru, který je nejcitlivější, jsou to cytostatika**, protože působí na rychle se dělící buňky — a plod je celý rychle se dělící tkáň. Dále **fenytoin, karbamazepin a valproát, které způsobují defekty neurální trubice, lithium se srdečními malformacemi, retinoidy postihující centrální nervový systém, srdce a končetiny a warfarin s kostními deformitami**.

Ve druhém a třetím trimestru jsou to **benzodiazepiny a barbituráty, které vedou k závislosti plodu a abstinenčnímu syndromu po porodu, ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion, nesteroidní antiflogistika, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dučej, a tetracykliny, které narušují vývoj skloviny** — vznikají takzvané **tetracyklinové zuby**. Warfarin v tomto období působí intrakraniální hemoragie.

Za zmínku stojí dva pojmenované syndromy. **Fetální hydantoinový syndrom po fenytoinu** se projeví **rozštěpy obličeje, hypoplazií distálních článků prstů s absencí nehtů a mikrocefalií**. A **fetální warfarinový syndrom** se projeví **malformacemi kostí a kloubů, typicky sedlovým nosem, dále hluchotou a mikrocefalií**.

Za vhodná léčiva v těhotenství se považují **paracetamol, peniciliny a cefalosporiny, inzulin, nízkomolekulární hepariny a methyldopa**. Za nevhodná **ibuprofen ve třetím trimestru, kyselina acetylsalicylová, kodein, tetracykliny, chinolony, sulfonamidy, perorální antidiabetika, warfarin, ACE inhibitory a statiny**.

Obecná doporučení jsou **ověřit těhotenství před nasazením léčby, vyloučit léčiva zejména v prvním trimestru, používat prověřené preparáty v monoterapii a nejnižší účinné dávce, a prakticky užívat je večer, kdy je nauzea nejmenší**.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že **terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění** — neléčená epilepsie nebo neléčený diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo.

Poslední částí je **kojení**. **Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná a devadesát procent žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu**. Přestup je hlavně **pasivní difuzí**, takže nejlépe procházejí látky s **nízkou vazbou na bílkoviny, malou molekulovou hmotností, lipofilní a nedisociované**.

Platí přitom, že **čím méně mléka, tím méně léčiva** — šest měsíců po porodu je to asi čtyři sta padesát tři gramů denně, v osmnácti měsících už jen sto devět gramů.

Na straně dítěte je zásadní, že **metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech**. U plodu je hlavním enzymem **CYP3A7**, který je po narození nahrazen **CYP3A4** — a ten má **měsíc po narození jen čtyřicet procent úrovně dospělého a sta procent dosáhne až po šesti měsících**.

Produkci mléka **snižují estrogeny, gestageny a bromokriptin**, naopak ji **zvyšují galaktogoga, tedy dopaminoví antagonisté** jako metoklopramid, domperidon nebo chlorpromazin.

Prakticky se doporučuje **podávat jen nezbytná a osvědčená léčiva a užívat je tři až čtyři hodiny před kojením, ideálně těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte** — tím se využije doba, kdy hladina v mléce klesá. Při krátkodobém užívání rizikového léčiva se **kojení dočasně přerušit**.

Mnemotechniky: Tři období: „vše nebo nic“ → malformace → funkční změny. Čím dřív, tím drastičtější, ale i tím pravděpodobnější úplná kompenzace. · **Stupně A–X: A bezpečné, X zakázané**. X jako „přeškrtnuto“. · **Iontová past u plodu i v mléce** — obojí kyselejší než plazma, obojí chytá zásady. · **Užívat lék hned po kojení, ne před ním**.

O33 — Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď“ je nejlepší otevřít jednou větou, která ji shrnuje: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy o to přepočítat dávku na hmotnost, ale o to, že **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě od narození do osmadvacátého dne života. Z hlediska farmakoterapie je to **extrémně nehomogenní skupina**, kde je nutné **počítat dávku na konkrétní dítě**. A je potřeba zmínit i to, že **dítě samo spolupracovat nemůže** — compliance je tedy minimální a závisí na rodičích.

Absorpce se liší podle cesty podání. **Enterální absorpce je obtížně predikovatelná** — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší, tedy zásaditější**, je méně žlučových kyselin a peristaltika je pomalejší. **Nitrosvalové podání** je problematické, protože patologické stavy vedou u novorozence k **centralizaci oběhu**, a tím ke zhoršenému vstřebávání. **Rektální podání** má dobré vstřebávání, ale **nepredikovatelný odchod stolice**. **Endotracheální cesta** se používá při **kardiopulmonální resuscitaci pro adrenalin**, dále pro surfaktant a kortikosteroidy. A **transdermální podání je u novorozence nevhodné**, protože slabý kožní kryt vede k **riziku významné systémové absorpce** — na kůži se nedá spolehnout jako na bariéru.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má celkovou tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent tělesné hmotnosti**. To **zvyšuje distribuční objem pro hydrofilní léčiva a snižuje ho pro lipofilní**. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu** — nižší albumin i kyselý α_1 -glykoprotein — což znamená **vyšší volnou frakci léčiva**.

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé. **První fáze, tedy oxidace a redukce, funguje už prenatálně** a donošený novorozenec má **padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. **Druhá, konjugiční fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech**. Prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz**, protože pak **se uplatní jiné konjugiční mechanismy a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou** — nejde jen o zpomalení, mění se i výsledek.

Exkrece dozrívá rovněž postupně: **glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života a nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce**. **Enzymy střevní mukózy také dozrívají až v prvních dvou letech**.

U **lékové formy** je potřeba myslet na praktické věci — **přípravek nesmí být hořký, špatně aplikovatelný ani takový, aby vyvolával u dítěte stud**. Vhodné jsou **sirupy, suspenze a chuťově korigované přípravky**. Nitrosvalové injekce se aplikují **do musculus quadriceps femoris**.

Dávka se počítá podle **českého lékopisu vzorcem *dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních děleno 1,73** — tedy průměrným povrchem těla dospělého.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky, které se vyskytují právě u dětí**.

Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové. Jde o **jatrní encefalopatii nasedající na virózu** — projeví se zvracením, deliriem, křečemi a nitrolební hypertenzí a **může vést ke smrti**. Proto se dětem podává paracetamol nebo ibuprofen.

Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců, zejména nedonošených, právě proto, že nemají dozrálou glukuronidaci. Projeví se šedou barvou kůže, hypotenzí, hypoperfuzí orgánů, kolapsem a šokem.

A tetracykliny se ukládají do kostí a interferují s jejich růstem, a poškozují zubní sklovinu — proto jsou u dětí kontraindikované."

Mnemotechniky: „Dítě není malý dospělý" — začni tím. · I. fáze funguje, II. fáze ne — proto glukuronidace selhává až do dvou let. · Tři syndromy: Rey po aspirinu, Gray po chloramfenikolu, zuby po tetracyklinech. Aspirin – játra, chloramfenikol – šedá kůže, tetracykliny – sklovina.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„Senior je definován jako pacient starší pětasedesáti let. Změny farmakoterapie u něj vyplývají z involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností, dále z vlivu průvodních onemocnění, která vedou k polypragmazii, a často i z horší compliance a z obtíží s manuálními a kognitivními funkcemi — pacient prostě nedokáže otevřít blistr nebo si spolehlivě zapamatovat schéma.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH až k hypochlorhydrii nebo achlorhydrii, pokles resorpční plochy, zhoršené prokrvení splachnické oblasti a snížená motilita žaludku.

Nejzajímavější je ale **distribuce**, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas — týká se to benzodiazepinů a metoprololu. A hypoalbuminemie navíc zvyšuje volnou frakci u perorálních antidiabetik, nesteroidních antiflogistik a warfarinu.

Jádrem odpovědi je tedy věta: **u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem.**

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita a zpomaluje se první i druhá fáze. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by došlo k retenci dusíkatých látek — takže sérový kreatinin může být normální, a přesto je funkce ledvin výrazně snižena. To je klinicky velmi zrádné.

Ve **farmakodynamice** dochází ke **snížení receptorové senzitivity** — klesá denzita receptorů a zpomaluje se transdukce signálu. Zároveň je ale u seniorů **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům.**

Obecné principy farmakoterapie ve stáří jsou: **zvážit nutnost medikace a možnou alternativu, zamezit polypragmazii, volit vhodné lékové formy, edukovat pacienta, vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných nežádoucích účinků a průběžně léčbu kontrolovat s aktivním pátráním po vedlejších účincích.**

Na závěr je dobré zmínit, že jde o **systematizovaný problém, na který existují propracované nástroje — Beersova kritéria a systémy START a STOPP, které konkrétně určují, která léčiva u seniorů nasadit a která naopak vysadit."**

Mnemotechniky: Míň vody = vyšší koncentrace vodných léčiv (digoxin). Víc tuku = delší poločas tučných léčiv (benzodiazepiny). Dva opačné mechanismy, stejný výsledek — předávkování. · Normální kreatinin neznamená normální ledviny — filtrace může být na polovině. · Beers, START, STOPP — jmenuj je, ukážeš přehled.

O35 — Biologická léčba

⚠ Tahle otázka není v podrobné Obecce ani ve vypracovaných otázkách katedry — je sestavená z obecných znalostí. Ověř si ji proti přednášce.

„**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná.** Typicky jde o velkou složitou bílkovinu vyráběnou **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech. **Malá molekula má velikost stovek daltonů, biologikum tisíce až asi sto padesát tisíc.** Malá molekula se vyrábí chemickou syntézou, biologikum v živých buňkách. Malá molekula se často podává perorálně, biologikum prakticky vždy parenterálně, protože by se v trávicím traktu rozložilo. **Malá molekula má nízkou imunogenitu, biologikum významnou.** A kopií malé molekuly je generikum, které je identické, zatímco kopií biologika je biosimilar, který je jen vysoce podobný.

Tady je klasická past: **léčiva s koncovkou -tinib, jako imatinib nebo erlotinib, jsou malé molekuly, nikoli biologika.** Cílená léčba a biologická léčba tedy nejsou totéž — cílená léčba je širší pojem.

Biologika se dělí na **monoklonální protilátky s koncovkou -mab, fúzní proteiny s koncovkou -cept**, například etanercept, **rekombinantní hormony** jako inzulin a somatropin, **rekombinantní enzymy s koncovkou -áza, interferony a interleukiny s koncovkou -kin, kolonie stimulující faktory s koncovkou -stim**, například filgrastim, **erytropoetiny s koncovkou -poetin**, dále **vakcíny a imunoglobuliny** a konečně **pokročilé terapie, jako je CAR-T nebo genová terapie.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické a skládá se ze **čtyř částí: prefix, cíl, zdroj a koncovka -mab.** Z cílů znamená **-tu- nádor, -li- imunitní systém, -ci- kardiovaskulární systém a -ne- nervový systém.** Ze zdrojů znamená **-o- myší protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní.**

Rozebrat se to dá na příkladech: **rituximab** je ri-tu-xi-mab, tedy protinádorová chimérická protilátka proti CD20. **Trastuzumab** je tras-tu-zu-mab, protinádorová humanizovaná protilátka proti HER2. A **infliximab a adalimumab** jsou obě namířeny proti imunitnímu systému, konkrétně proti TNF-alfa, ale první je chimérická a druhá plně humánní.

Pořadí **o, xi, zu, u** přitom odpovídá cestě od myši přes chiméru a humanizovanou protilátku k plně humánní — a čím je protilátka lidštější, tím je méně imunogenní.

Biosimilar je biologický přípravek vysoce podobný referenčnímu, u nějž nejsou klinicky významné rozdíly v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Není to generikum — molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná **mikroheterogenita, hlavně v glykosylaci**; ostatně liší se i dvě šarže téhož originálu.

Registrace biosimilaru proto vyžaduje **srovnávací přístup**: nejdřív **analytické srovnání, které je základem a nejcitlivější částí**, pak neklinické a nakonec klinické srovnání zaměřené na **farmakokinetiku a imunogenitu.** A z toho plyne požadavek na **sledovatelnost** — **vždy se zaznamenává obchodní název a číslo šarže, ne jen účinná látka**, aby se případný problém dal dohledat ke konkrétnímu výrobku.

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifická, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává — u revmatoidní artritidy, idiopatických střevních zánětů, psoriázy, roztroušené sklerózy, těžkého astmatu a v onkologii — dále ovlivnění samotného průběhu nemoci, ne jen symptomů, a dlouhý poločas umožňující méně časté podávání.

Rizika jsou ale specifická a je potřeba je znát. **Imunogenita** vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke **ztrátě účinnosti**; je nižší u humánních než u chimérických protilátek. **Infekce jsou prakticky nejdůležitějším rizikem**, protože jde o imunosupresi a hrozí oportunní infekce. **Reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B**, zejména u anti-TNF léčiv a rituximabu, si vynucuje **povinný screening**. Dále **reakce na podání**, tedy infuzní reakce a anafylaxe, **syndrom z uvolnění cytokinů** u CAR-T a bispecifických protilátek, **kardiotoxicita u trastuzumabu** — a anti-TNF jsou kontraindikovány u srdečního selhání. A u checkpoint inhibitorů jsou to **imunitně podmíněné nežádoucí účinky** jako kolitida, hepatitida nebo tyreoiditida.

Před zahájením biologické léčby se proto vždy provádí screening latentní tuberkulózy pomocí IGRA testu nebo Mantoux zkoušky s rentgenem hrudníku, **screening hepatitidy B, hepatitidy C a HIV**, vyloučí se **aktivní infekce** a **doplní se očkování ještě před zahájením léčby** — protože živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované.

Ze zástupců podle cíle: **infiximab a adalimumab míří na TNF-alfa**, **rituximab na CD20**, **trastuzumab na HER2**, **bevacizumab na VEGF**, **tocilizumab na receptor pro IL-6**, **omalizumab na IgE** u těžkého astmatu, **denosumab na RANKL** u osteoporózy, **nivolumab a pembrolizumab na PD-1** a **ipilimumab na CTLA-4**."

Mnemotechniky: -mab = protilátka, -cept = fúzní protein, -stim = růstový faktor, -poetin = erytropoetin. Koncovka řekne třídu. · o → xi → zu → u = **myš** → **chiméra** → **humanizovaná** → **humánní**. Čím dál od „o“, tím lidštější. · -tinib **NENÍ biologikum** — je to malá molekula. · **Před biologikem vždy: TBC, HBV, HCV, HIV, očkování.**